บทความวิจัย (Research Article)

การพัฒนาระบบดึงข้อมูลส่วนผสมของเครื่องสำอางจากภาพฉลากผลิตภัณฑ์โดยใช้เทคนิค OCR

Automated Cosmetic Ingredient Extraction from Product Label Images Using Optical Character Recognition

ชัญญานุช น้อยหมอ

Chanyanut Noimo

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Faculty of Science, Naresuan University, Phitsanulok 65000, Thailand

บทคัดย่อ

รายชื่อส่วนผสมบนฉลากผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางมักมีขนาดตัวอักษรเล็ก มีข้อมูลจำนวนมากอยู่ในพื้นที่จำกัด และประกอบด้วยชื่อสารที่มีความซับซ้อน ทำให้การอ่านและตรวจสอบข้อมูลด้วยตนเองทำได้ยาก งานวิจัยนี้จึงพัฒนาระบบต้นแบบสำหรับดึงรายชื่อส่วนผสมของเครื่องสำอางจากภาพฉลากผลิตภัณฑ์โดยใช้เทคโนโลยี Optical Character Recognition (OCR) โดยมี PaddleOCR เป็นเครื่องมือหลักในการตรวจจับและรู้จำข้อความ

การศึกษามุ่งตรวจสอบปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของกระบวนการ OCR และปรับกระบวนการให้เหมาะกับลักษณะของภาพฉลากเครื่องสำอาง โดยพิจารณาการตั้งค่า OCR การเพิ่มขอบภาพก่อนเข้าสู่กระบวนการ OCR (Border Padding) การเสริมฐานข้อมูลชื่อส่วนผสมตามระบบ International Nomenclature of Cosmetic Ingredients (INCI) และการปรับค่าเกณฑ์การตรวจจับข้อความ (Text Detection Threshold) จากนั้นจึงใช้ Fuzzy String Matching เพื่อจับคู่ข้อความที่ได้จาก OCR กับชื่อส่วนผสมในฐานข้อมูล

การทดลองใช้ภาพฉลากเครื่องสำอางจริงจำนวน 216 ภาพ พบว่าการปรับปรุงกระบวนการหลักทำให้ค่า Set F1-score ระดับรายชื่อส่วนผสมเพิ่มจาก 0.39 เป็น 0.55 หรือประมาณ 41% และการปรับค่า box_thresh เพิ่มเติมทำให้ค่า Set F1-score เพิ่มเป็น 0.57 ขณะที่ค่า Character Error Rate (CER) ลดลงจาก 0.32 เป็น 0.26 การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดพบว่า ประมาณ 62.7% ของชื่อส่วนผสมที่ระบบพลาดเกิดจากโมดูลตรวจจับข้อความไม่สามารถตรวจพบตำแหน่งข้อความได้ตั้งแต่ต้น

นอกจากนี้ ระบบได้รับการประเมินเพิ่มเติมด้วยภาพจำลอง 4 สภาพแวดล้อม ได้แก่ Indoor, Low light, Blur และ Night สภาพแวดล้อมละ 216 ภาพ ผลการทดลองพบว่าระบบยังคงให้ผลในระดับที่เหมาะสมกับภาพ Original, Indoor และ Low light

ขณะที่ประสิทธิภาพลดลงอย่างมากในภาพ Blur และ Night โดยค่า Set F1-score ลดลงเหลือประมาณ 0.14 ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าการปรับกระบวนการ OCR ให้สอดคล้องกับลักษณะของภาพฉลากสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดึงรายชื่อส่วนผสมได้ อย่างไรก็ตาม คุณภาพของภาพต้นทางยังเป็นข้อจำกัดสำคัญของระบบ

คำสำคัญ: Optical Character Recognition, ส่วนผสมเครื่องสำอาง, การดึงข้อมูลจากฉลากผลิตภัณฑ์, การตรวจจับข้อความ, การจับคู่ข้อความแบบคลุมเครือ

Abstract

Ingredient lists on cosmetic product labels are often printed in small fonts, contain large amounts of information in limited space, and include complex ingredient names, making them difficult to read and verify manually. This study developed a prototype system for extracting cosmetic ingredient names from product label images using Optical Character Recognition (OCR), with PaddleOCR as the primary text detection and recognition tool.

The study investigated factors affecting OCR performance and adjusted the processing pipeline to suit the characteristics of cosmetic label images. The investigated components included OCR configuration, border padding before OCR processing, expansion of the reference database based on the International Nomenclature of Cosmetic Ingredients (INCI), and adjustment of the text-detection threshold. Fuzzy String Matching was then used to match OCR outputs with ingredient names in the reference database.

Experiments on 216 real cosmetic label images showed that the pipeline improvements increased the ingredient-level Set F1-score from 0.39 to 0.55, representing an improvement of approximately 41%. Further adjustment of the box_thresh value increased the Set F1-score to 0.57, while the Character Error Rate (CER) decreased from 0.32 to 0.26. Error analysis showed that approximately 62.7% of missed ingredient names resulted from the text detector failing to locate the corresponding text regions.

The system was further evaluated under four simulated environmental conditions: Indoor, Low light, Blur, and Night, with 216 images for each condition. The results showed that the system maintained its performance under the Original, Indoor, and Low light conditions, while performance decreased substantially under Blur and Night conditions, with the Set F1-score falling to approximately 0.14. These findings indicate that adapting the OCR processing pipeline to the characteristics of cosmetic label images can improve ingredient extraction performance, while the quality of the source image remains an important limitation of the system.

Keywords: Optical Character Recognition, Cosmetic Ingredients, Product Label Information Extraction, Text Detection, Fuzzy String Matching

กิตติกรรมประกาศ

โครงงานฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลือจากหลายฝ่าย ผู้จัดทำขอกราบขอบพระคุณ ดร.ณัฐพล คุ้มใหญ่โต อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ที่ได้ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ และคำปรึกษาอันเป็นประโยชน์ตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงงาน

ขอขอบพระคุณภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่สนับสนุนทรัพยากรและองค์ความรู้ในการจัดทำโครงงานครั้งนี้ รวมถึงขอขอบคุณครอบครัวและเพื่อนที่ให้กำลังใจและสนับสนุนผู้จัดทำมาโดยตลอด

ท้ายที่สุดนี้ ผู้จัดทำหวังว่าโครงงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยี OCR การประมวลผลภาพ และการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนผสมของเครื่องสำอางในอนาคต

ชัญญานุช น้อยหมอ

สารบัญ

บทที่ 1 1

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 1

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน 2

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 2

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 3

บทที่ 2 4

2.1 การรู้จำตัวอักษรจากภาพ (Optical Character Recognition: OCR) 4

2.2 PaddleOCR 4

2.3 การตรวจจับข้อความและ Differentiable Binarization 5

2.3.1 Threshold 5

2.3.2 Box Threshold 6

2.3.3 Unclip Ratio 6

2.3.4 Limit Side Length 6

2.4 Border Padding 6

2.5 ฐานข้อมูลชื่อส่วนผสมเครื่องสำอางและการจับคู่ข้อความแบบคลุมเครือ 7

2.5.1 ฐานข้อมูลชื่อส่วนผสมตามระบบ INCI 7

2.5.2 การจับคู่ข้อความแบบคลุมเครือ (Fuzzy String Matching) 7

2.5.3 RapidFuzz และการวัดความคล้ายคลึงของข้อความ 8

2.6 Data Augmentation 8

2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 8

2.7.1 งานวิจัยด้านการตรวจจับและรู้จำข้อความ 9

2.7.2 งานวิจัยด้านการประยุกต์ใช้ OCR กับฉลากและผลิตภัณฑ์ 9

2.7.3 ช่องว่างของงานวิจัย 10

บทที่ 3 11

3.1 ภาพรวมของระบบ 11

3.1.1 เหตุผลการออกแบบกระบวนการให้เหมาะกับลักษณะของข้อมูล 11

3.2 สถาปัตยกรรมของระบบ 12

3.3 การสร้างชุดข้อมูล 15

3.3.1 ภาพต้นฉบับและ Ground Truth 15

3.4 Data Augmentation 16

3.4.1 ภาพเบลอ (Blur) 17
3.4.2 ภาพแสงน้อย (Low light) 17
3.4.3 ภาพในเวลากลางคืน (Night) 18
3.4.4 ภาพในอาคาร (Indoor) 18
3.5 การตั้งค่าและกระบวนการ OCR 19
3.6 การเพิ่มขอบภาพด้วยเทคนิค Border Padding 22
3.7 ฐานข้อมูลส่วนผสมเครื่องสำอาง (INCI) 22
3.7.1 การตรวจสอบฐานข้อมูลหลักและช่องว่างของข้อมูล 23
3.7.2 เกณฑ์การคัดสรรคำศัพท์เสริม 199 รายการ 23
3.8 Fuzzy String Matching (การนำไปใช้จริง) 24
3.9 การปรับ Detection Box Threshold 26
3.9.1 การทดลองเปรียบเทียบค่าพารามิเตอร์เบื้องต้น 26
3.9.2 การค้นหาช่วงค่าของ box_thresh 26
3.9.3 การตรวจสอบผลบนชุดข้อมูลทั้งหมด 27
3.9.4 การตรวจสอบผลบนภาพที่ไม่ได้ใช้ในการ Sweep 27
3.9.5 การตรวจสอบความเสถียรด้วย 5-Fold Cross-validation 27
3.10 การประเมินผล 28
3.10.1 ตัวชี้วัดระดับข้อความ 28
3.10.2 ตัวชี้วัดระดับรายชื่อส่วนผสม 29
3.10.3 การประเมินช่วงความเชื่อมั่น 31
3.10.4 การเปรียบเทียบผลการทดลอง 31
3.11 สภาพแวดล้อมการพัฒนาและเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง 32
3.11.1 สภาพแวดล้อมฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 33
บทที่ 4 34
4.1 ผลกระทบของการแก้ไข Pipeline หลัก 34
4.2 ผลการปรับ Detection Box Threshold 34
4.2.1 ผล Sweep เบื้องต้น (n=40, "original") 34
4.2.2 การหาจุด Plateau ของ box_thresh 35
4.2.3 ผลการ Validate เต็มรูปแบบ (n=216, "original") 36
4.2.4 การตรวจสอบผลบนภาพที่ไม่ใช้ในการ Sweep 36
4.2.5 การตรวจสอบเสถียรภาพเพิ่มเติมด้วย k-fold Cross-validation 37

4.3 คอขวดที่เหลืออยู่: RECALL จากการตรวจจับข้อความ 37
4.3.1 การทดสอบ Upscaling ภาพต้นทางร่วมกับ Pipeline ปัจจุบัน 38
4.4 ผลการ VALIDATE สภาพแวดล้อมเสริม 4 แบบ (N=216 ต่อ SCENARIO) 39
4.5 แผนต่อไป 40
4.6 การอภิปรายผล 41
4.7 ข้อสรุปภาพรวม 42
บทที่ 5 43
5.1 สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ 43
5.2 ข้อจำกัดของงานวิจัย 44
5.3 ข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาต่อ 44
บรรณานุกรม 46
ภาคผนวก 48
ภาคผนวก ก ไฟล์และสคริปต์ที่เกี่ยวข้อง (สำหรับตรวจสอบ/ทำซ้ำการทดลอง) 48
ภาคผนวก ข การตั้งค่า PADDLEOCR ฉบับเต็มที่ใช้จริง 48
ภาคผนวก ค รายละเอียดชุดข้อมูล 49
ภาคผนวก ง สรุปผลการทดลองหลักแบบรวม 50

สารบัญรูปภาพ

รูปที่ 1.1 กระบวนการประมวลผลภาพฉลากเพื่อดึงรายชื่อส่วนผสม 3

รูปที่ 3.1 แสดงภาพรวมของสถาปัตยกรรมระบบสำหรับการดึงและประเมินรายชื่อส่วนผสมจากภาพฉลากผลิตภัณฑ์ 13

รูปที่ 3.2 แสดงตัวอย่างภาพจากชุดข้อมูลจริง 16

รูปที่ 3.3 แสดงโครงสร้างของชุดข้อมูลและความสัมพันธ์ระหว่างภาพต้นฉบับกับไฟล์ GROUND TRUTH 16

รูปที่ 3.4 โครงสร้างชุดข้อมูล AUGMENTED DATASET ที่ใช้ในการทดลอง 17

รูปที่ 3.5 ตัวอย่างภาพชุดข้อมูลที่ผ่านการทำ DATA AUGMENTATION ด้วยเทคนิค BLUR 17

รูปที่ 3.6 ตัวอย่างภาพชุดข้อมูลที่ผ่านการทำ DATA AUGMENTATION ด้วยเทคนิค LOW LIGHT 18

รูปที่ 3.7 ตัวอย่างภาพชุดข้อมูลที่ผ่านการทำ DATA AUGMENTATION ด้วยเทคนิค NIGHT 18

รูปที่ 3.8 ตัวอย่างภาพชุดข้อมูลที่ผ่านการทำ DATA AUGMENTATION ด้วยเทคนิค INDOOR 19

รูปที่ 3.9 แสดงลำดับการประมวลผลภาพตั้งแต่การเตรียมภาพ การตรวจจับและรู้จำข้อความด้วย PADDLEOCR จนถึงการส่งผลลัพธ์ไปยังขั้นตอนการจับคู่ชื่อส่วนผสม 21

รูปที่ 3.10 แสดงตัวอย่างการเพิ่มขอบภาพด้วยเทคนิค BORDER PADDING ก่อนเข้าสู่กระบวนการ OCR 22

รูปที่ 3.11 แนวทางการประเมินผลรายชื่อส่วนผสมในระดับ SET 32

สารบัญตาราง

ตารางที่ 3.1 แสดงรายละเอียดของเทคนิคและการตั้งค่าที่ใช้ในการสร้างภาพจำลองในแต่ละสภาพแวดล้อม 19

ตารางที่ 3.2 การตั้งค่าหลักของระบบ OCR ที่ใช้ในการทดลอง 21

ตารางที่ 3.3 ผลการตรวจสอบความครอบคลุมของฐานข้อมูล INCI 24

ตารางที่ 3.4 แผนการทดลองปรับค่า DETECTION BOX THRESHOLD 28

ตารางที่ 3.5 ตารางแสดงเครื่องมือและไลบรารีที่ใช้ในการพัฒนา 33

ตารางที่ 4.1 ผลการทดลองเบื้องต้นของการปรับค่าพารามิเตอร์ TEXT DETECTION 35

ตารางที่ 4.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพก่อนและหลังการปรับค่า DETECTION BOX THRESHOLD บนชุดข้อมูลจริง (N = 216) 36

ตารางที่ 4.3 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างชุดข้อมูลที่ใช้ปรับพารามิเตอร์และชุดข้อมูล HELD-OUT 37

ตารางที่ 4.4 ผลการเปรียบเทียบการใช้ IMAGE UPSCALING ร่วมกับ PIPELINE ปัจจุบัน (N = 40) 38

ตารางที่ 4.5 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบภายใต้สภาพแวดล้อมการถ่ายภาพที่แตกต่างกัน 39

ตารางที่ 4.6 ผลการเปรียบเทียบค่า SET F1 ระหว่างสภาพแวดล้อมจำลองกับภาพ ORIGINAL ด้วย PAIRED BOOTSTRAP 40

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลผิวได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ผู้บริโภคจึงให้ความสำคัญกับการตรวจสอบส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ก่อนการใช้งานมากขึ้น เนื่องจากส่วนผสมบางชนิดอาจก่อให้เกิดการระคายเคือง อาการแพ้ หรือผลกระทบต่อผิวหนัง โดยเฉพาะในผู้ที่มีผิวบอบบางหรือมีความต้องการในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เฉพาะด้าน อย่างไรก็ตาม รายชื่อส่วนผสมที่แสดงอยู่บนฉลากผลิตภัณฑ์มักมีขนาดตัวอักษรเล็ก มีข้อมูลจำนวนมากอยู่ในพื้นที่จำกัด และประกอบด้วยชื่อสารที่มีความซับซ้อน ส่งผลให้ผู้บริโภคทั่วไปอ่านและตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้ยาก

เทคโนโลยี Optical Character Recognition (OCR) สามารถนำมาใช้เพื่ออ่านข้อความจากภาพและแปลงให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลที่คอมพิวเตอร์สามารถนำไปประมวลผลต่อได้ จึงมีศักยภาพในการนำมาใช้ดึงรายชื่อส่วนผสมจากภาพฉลากเครื่องสำอาง อย่างไรก็ตาม การนำ OCR มาใช้กับภาพฉลากในสภาพการใช้งานจริงมีความท้าทายมากกว่าการอ่านข้อความจากเอกสารทั่วไป เนื่องจากภาพฉลากที่นำเข้าสู่ระบบอาจมีตัวอักษรขนาดเล็ก ความละเอียดต่ำ ข้อความอยู่ใกล้ขอบภาพ รวมถึงมีความแตกต่างของแสงและคุณภาพของภาพ เช่น ภาพเบลอหรือภาพที่ถ่ายในบริเวณที่มีแสงน้อย ปัจจัยเหล่านี้สามารถส่งผลต่อทั้งการตรวจจับตำแหน่งข้อความและการรู้จำตัวอักษร

นอกจากปัญหาด้านคุณภาพของภาพแล้ว ลักษณะของข้อมูลส่วนผสมเครื่องสำอางยังมีความเฉพาะตัว เนื่องจากชื่อส่วนผสมส่วนใหญ่เป็นชื่อสารตามระบบ International Nomenclature of Cosmetic Ingredients (INCI) ซึ่งมีรูปแบบและคำศัพท์เฉพาะทาง การแก้ไขข้อความที่ OCR อ่านผิดจึงไม่สามารถอาศัยเพียงพจนานุกรมภาษาอังกฤษทั่วไปได้ แต่จำเป็นต้องอาศัยฐานข้อมูลชื่อสารที่เหมาะสมกับข้อมูลประเภทนี้ รวมถึงวิธีการจับคู่ข้อความที่สามารถรองรับความคลาดเคลื่อนจากการรู้จำตัวอักษรได้ จากข้อจำกัดดังกล่าว งานวิจัยนี้จึงมุ่งพัฒนาระบบสำหรับดึงรายชื่อส่วนผสมเครื่องสำอางจากภาพฉลาก โดยศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของกระบวนการ OCR และปรับขั้นตอนการประมวลผลให้เหมาะสมกับลักษณะของภาพฉลากเครื่องสำอางโดยเฉพาะ ระบบใช้ PaddleOCR เป็นเครื่องมือหลักในการอ่านข้อความ และใช้การเพิ่มขอบภาพ การปรับการตั้งค่าการตรวจจับข้อความ การเสริมฐานข้อมูลชื่อสาร INCI และการจับคู่ข้อความแบบคลุมเครือ (Fuzzy String Matching) เพื่อเพิ่มความสามารถในการตรวจพบและระบุชื่อส่วนผสมจากข้อความที่ได้จาก OCR

ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมุ่งศึกษาการปรับกระบวนการประมวลผล OCR และการประมวลผลข้อความหลัง OCR ให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของภาพฉลากส่วนผสมเครื่องสำอาง รวมถึงประเมินประสิทธิภาพของระบบภายใต้สภาพแวดล้อมของภาพที่แตกต่างกัน

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน

1. เพื่อพัฒนาระบบสำหรับดึงรายชื่อส่วนผสมของเครื่องสำอางจากภาพฉลากผลิตภัณฑ์โดยใช้เทคโนโลยี Optical Character Recognition (OCR)
2. เพื่อศึกษาและปรับปรุงกระบวนการประมวลผล OCR และการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมกับลักษณะของภาพฉลากเครื่องสำอาง ซึ่งมีข้อความขนาดเล็ก ความละเอียดต่ำ และข้อความอยู่ใกล้ขอบภาพ
3. เพื่อพัฒนากระบวนการระบุชื่อส่วนผสมที่ได้จาก OCR โดยใช้ฐานข้อมูลชื่อสารตามระบบ INCI ร่วมกับเทคนิค Fuzzy String Matching เพื่อรองรับความคลาดเคลื่อนของข้อความจากกระบวนการรู้จำ
4. เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบด้วยตัวชี้วัดระดับชื่อสาร ได้แก่ Set Precision, Set Recall, Set F1-score และ IER ร่วมกับ CER และ WER

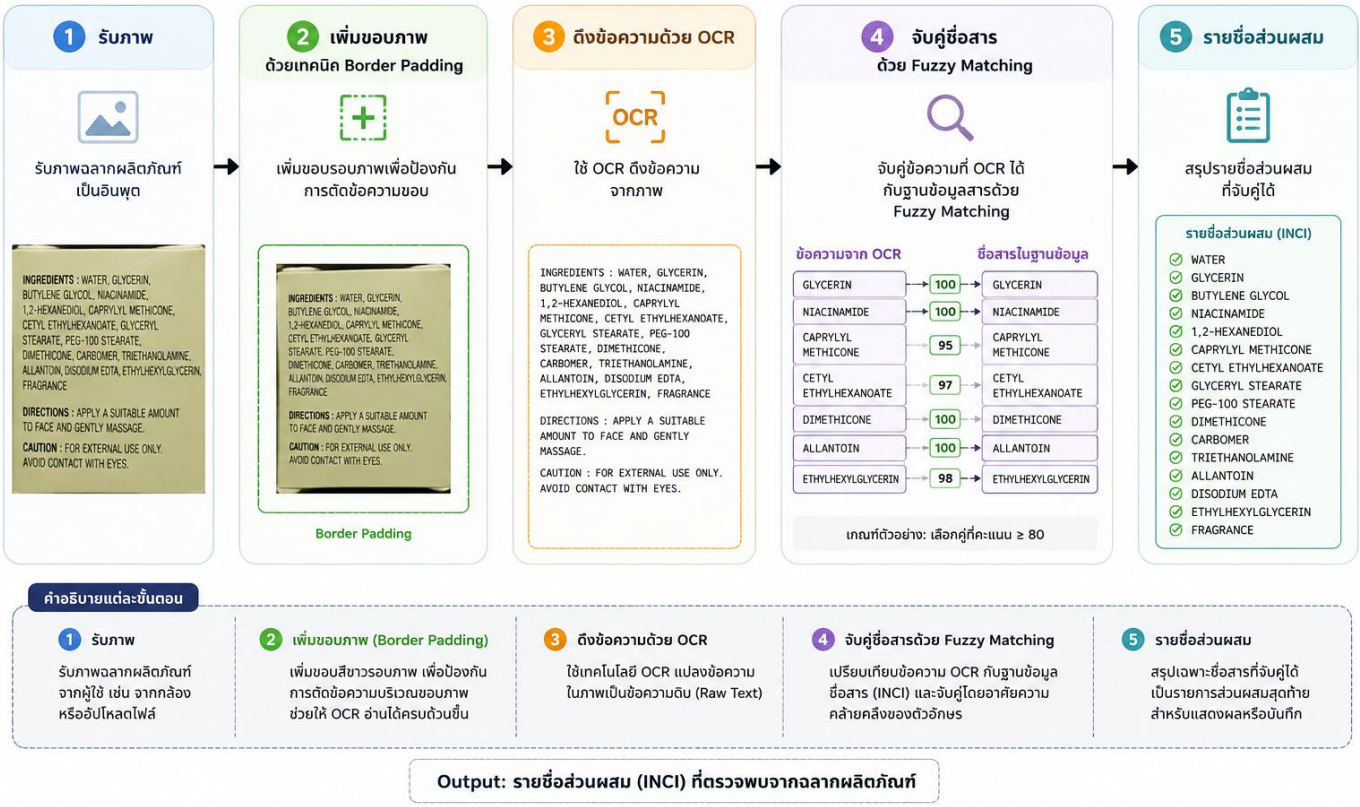
1.3 ขอบเขตของโครงงาน

โครงงานนี้พัฒนาระบบต้นแบบสำหรับดึงรายชื่อส่วนผสมจากภาพฉลากผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง โดยรับภาพเป็นข้อมูลนำเข้าและส่งออกรายชื่อส่วนผสมที่ระบบตรวจพบ ผ่านกระบวนการรับภาพ ⟶ เพิ่มขอบภาพ ⟶ OCR ⟶ Fuzzy Matching ⟶ รายชื่อส่วนผสม ดังรายละเอียดในหัวข้อ 3.2

ระบบที่พัฒนาครอบคลุมการปรับตั้งค่าการทำงานของ PaddleOCR และการจับคู่ข้อความด้วย RapidFuzz รวมถึงการประเมินผลด้วยข้อมูลภาพจริงและภาพจำลองสภาพแวดล้อม โดยไม่ได้ครอบคลุมการออกแบบหรือฝึกโมเดล OCR ใหม่ และไม่ได้รวมส่วนติดต่อผู้ใช้หรือ API สำหรับเชื่อมต่อกับระบบแนะนำผลิตภัณฑ์

ขอบเขตของระบบและกระบวนการพัฒนามีดังนี้

1. ใช้ภาพฉลากผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีรายชื่อส่วนผสมเป็นภาษาอังกฤษ โดยใช้ภาพจริงจำนวน 216 ภาพเป็นชุดข้อมูลต้นฉบับ และสร้างภาพจำลองจากภาพต้นฉบับชุดเดียวกันอีก 4 สภาพแวดล้อม ได้แก่ Indoor, Low light, Blur และ Night สภาพแวดล้อมละ 216 ภาพ รวมภาพที่ใช้ในการประเมินทั้งหมด 1,080 ภาพ
2. ใช้ PaddleOCR เวอร์ชัน 3.7.0 และโมเดล PP-OCRv6_medium เป็นเครื่องมือหลักในการตรวจจับและรู้จำข้อความจากภาพ โดยประมวลผลบน CPU
3. ปรับขั้นตอนการประมวลผลให้เหมาะสมกับลักษณะของภาพฉลาก โดยครอบคลุมการตั้งค่าการทำงานของ OCR การเพิ่มขอบภาพก่อนเข้าสู่กระบวนการ OCR และการปรับค่าเกณฑ์การตรวจจับข้อความตามผลการทดลอง
4. ใช้ฐานข้อมูลชื่อส่วนผสมเครื่องสำอางที่อ้างอิงตามระบบ INCI เป็นฐานข้อมูลสำหรับการจับคู่ชื่อส่วนผสม โดยเสริมรายการคำศัพท์ที่ใช้ในการทดลอง และจัดเก็บรายการคำศัพท์ดังกล่าวไว้ในฐานข้อมูลของระบบ



รูปที่ 1.1 กระบวนการประมวลผลภาพฉลากเพื่อดึงรายชื่อส่วนผสม

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้ระบบต้นแบบสำหรับดึงรายชื่อส่วนผสมของเครื่องสำอางจากภาพฉลากผลิตภัณฑ์
2. ได้แนวทางการปรับตั้งค่า PaddleOCR ให้เหมาะสมกับภาพฉลากผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ใช้ในการศึกษา
3. ได้แนวทางการประเมินประสิทธิภาพของระบบทั้งในระดับรายชื่อส่วนผสมและระดับข้อความ โดยใช้ตัวชี้วัดที่เหมาะสมกับแต่ละระดับ
4. ได้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อจำกัดของระบบภายใต้สภาพแวดล้อมของภาพที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาต่อไป
5. สามารถนำกระบวนการดึงรายชื่อส่วนผสมที่พัฒนาขึ้นไปต่อยอดร่วมกับส่วนติดต่อผู้ใช้ ระบบวิเคราะห์ส่วนผสม หรือระบบแนะนำผลิตภัณฑ์ดูแลผิวในอนาคต

บทที่ 2

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 การรู้จำตัวอักษรจากภาพ (Optical Character Recognition: OCR)

Optical Character Recognition (OCR) เป็นเทคโนโลยีสำหรับแปลงข้อความที่อยู่ในรูปแบบภาพให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลที่สามารถนำไปประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ได้ โดยกระบวนการ OCR สามารถแบ่งออกเป็นขั้นตอนสำคัญ ได้แก่ การตรวจจับตำแหน่งข้อความ (Text Detection) และการรู้จำข้อความหรือตัวอักษร (Text Recognition) ซึ่งการตรวจจับข้อความมีหน้าที่ระบุตำแหน่งของข้อความที่ปรากฏอยู่ในภาพ ส่วนการรู้จำข้อความทำหน้าที่แปลงบริเวณข้อความที่ตรวจพบให้เป็นข้อมูลตัวอักษร

เทคโนโลยี OCR สามารถประยุกต์ใช้กับข้อมูลภาพได้หลากหลายประเภท เช่น การแปลงเอกสารให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล การอ่านป้ายทะเบียนรถ การอ่านข้อความบนป้ายสินค้า และการดึงข้อมูลจากฉลากผลิตภัณฑ์ โดย OCR สมัยใหม่มีการนำเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) มาใช้เพื่อเพิ่มความสามารถในการตรวจจับและรู้จำข้อความที่มีลักษณะหลากหลาย เช่น ข้อความขนาดเล็ก ข้อความที่มีการเอียง หรือข้อความที่อยู่บนพื้นหลังที่มีความซับซ้อน

สำหรับงานวิจัยนี้ เทคโนโลยี OCR ถูกนำมาใช้เป็นขั้นตอนหลักในการดึงรายชื่อส่วนผสมของเครื่องสำอางจากภาพฉลากผลิตภัณฑ์ โดยข้อความที่ได้จาก OCR จะถูกนำไปประมวลผลต่อเพื่อระบุและจับคู่กับชื่อส่วนผสมในฐานข้อมูล ซึ่งรายละเอียดของกระบวนการดังกล่าวจะอธิบายในบทที่ 3

2.2 PaddleOCR

PaddleOCR เป็นไลบรารีแบบโอเพนซอร์สสำหรับการตรวจจับและรู้จำข้อความจากภาพ พัฒนาโดย PaddlePaddle ซึ่งเป็นเฟรมเวิร์กด้านการเรียนรู้เชิงลึกของ Baidu โดย PaddleOCR รองรับกระบวนการตรวจจับข้อความ (Text Detection) และการรู้จำข้อความ (Text Recognition) รวมถึงมีโมดูลสำหรับเตรียมภาพก่อนเข้าสู่กระบวนการ OCR เช่น Document Orientation Classification, Document Unwarping และ Textline Orientation Classification

กระบวนการทำงานของ PaddleOCR สามารถอธิบายโดยภาพรวมได้เป็นการเตรียมและปรับทิศทางของภาพ การตรวจจับบริเวณที่มีข้อความ และการรู้จำข้อความภายในบริเวณดังกล่าว โดยโมดูลแต่ละส่วนมีหน้าที่แตกต่างกันและสามารถส่งผลต่อคุณภาพของข้อความที่ได้จากกระบวนการ OCR ในส่วนของการตรวจจับข้อความ PaddleOCR ใช้โมเดลในตระกูล PP-OCR ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนการตรวจจับบริเวณข้อความและการประมวลผลผลลัพธ์ที่ได้จากการตรวจจับ โดยผลลัพธ์จากขั้นตอนดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ในกระบวนการรู้จำข้อความต่อไป ทั้งนี้ กระบวนการตรวจจับข้อความมีพารามิเตอร์ที่สามารถปรับได้ในขั้นตอนการประมวลผล เช่น ค่าเกณฑ์สำหรับยอมรับกรอบข้อความที่ตรวจพบ ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจจับข้อความและพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องจะอธิบายในหัวข้อ 2.3

สำหรับงานวิจัยนี้เลือกใช้ PaddleOCR เวอร์ชัน 3.7.0 และโมเดล PP-OCRv6_medium เป็นเครื่องมือหลักในการตรวจจับและรู้จำข้อความจากภาพฉลากเครื่องสำอาง โดยประมวลผลบน CPU เนื่องจากข้อจำกัดของสภาพแวดล้อมในการพัฒนา รายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งค่าและการใช้งาน PaddleOCR ที่ใช้ในการทดลองจะอธิบายในบทที่ 3

2.3 การตรวจจับข้อความและพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้อง

การตรวจจับข้อความ (Text Detection) เป็นขั้นตอนของกระบวนการ OCR ที่ทำหน้าที่ระบุตำแหน่งของข้อความในภาพก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการรู้จำตัวอักษร โดยผลลัพธ์ของขั้นตอนนี้จะอยู่ในรูปของกรอบหรือขอบเขตที่ใช้ระบุบริเวณข้อความ หากข้อความไม่สามารถตรวจจับได้ในขั้นตอนนี้ บริเวณข้อความดังกล่าวจะไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการรู้จำและการประมวลผลในขั้นตอนถัดไปได้

PaddleOCR ที่ใช้ในงานวิจัยนี้อาศัยแนวทาง Differentiable Binarization (DB) สำหรับการตรวจจับข้อความ โดยโมเดลจะสร้างแผนที่ความน่าจะเป็น (Probability Map) เพื่อแสดงระดับความเป็นไปได้ของแต่ละบริเวณในภาพว่าเป็นข้อความ จากนั้นจึงประมวลผลแผนที่ดังกล่าวเพื่อสร้างขอบเขตของข้อความที่ตรวจพบ [7] แนวทางนี้ช่วยให้สามารถตรวจจับข้อความที่มีลักษณะแตกต่างกันภายในภาพได้ และเป็นขั้นตอนสำคัญที่ส่งผลต่อจำนวนข้อความที่สามารถส่งต่อไปยังการรู้จำตัวอักษร

ในกระบวนการตรวจจับข้อความมีพารามิเตอร์ที่สามารถปรับได้ในขั้นตอนการประมวลผลโดยไม่จำเป็นต้องฝึกโมเดลใหม่ เช่น thresh, box_thresh, unclip_ratio และ limit_side_len โดยแต่ละพารามิเตอร์มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกและกำหนดขอบเขตของบริเวณข้อความที่ตรวจพบ กล่าวโดยสรุป thresh เกี่ยวข้องกับเกณฑ์ในการสร้างบริเวณข้อความจาก Probability Map, box_thresh ใช้คัดเลือกกรอบข้อความตามคะแนนความมั่นใจ, unclip_ratio ใช้กำหนดการขยายขอบเขตของกรอบข้อความ และ limit_side_len ใช้กำหนดขนาดภาพสำหรับกระบวนการตรวจจับ

สำหรับงานวิจัยนี้ พารามิเตอร์ดังกล่าวถูกพิจารณาเนื่องจากภาพฉลากที่ใช้ในการทดลองมีข้อความขนาดเล็กและบางส่วนอยู่ใกล้ขอบภาพ ซึ่งอาจทำให้การตรวจจับข้อความทำได้ยาก งานวิจัยจึงทดลองเปรียบเทียบการตั้งค่าของพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจจับข้อความ และศึกษาค่า box_thresh เพิ่มเติมเพื่อพิจารณาผลต่อความสามารถในการตรวจพบรายชื่อส่วนผสม โดยรายละเอียดการตั้งค่าและขั้นตอนการทดลองจะอธิบายในบทที่ 3

2.3.1 Threshold

thresh เป็นค่าเกณฑ์ระดับพิกเซลที่ใช้ในการแปลง Probability Map ให้เป็น Binary Map โดยค่าที่อยู่เหนือเกณฑ์จะถูกพิจารณาว่าเป็นบริเวณที่มีโอกาสเป็นข้อความ ส่วนค่าที่ต่ำกว่าเกณฑ์จะไม่ถูกนำมาพิจารณาในขั้นตอนดังกล่าว

ค่า thresh จึงมีผลต่อบริเวณที่ถูกเลือกเข้าสู่กระบวนการสร้างกรอบข้อความ โดยการกำหนดค่าเกณฑ์ที่แตกต่างกันอาจส่งผลต่อจำนวนและขนาดของบริเวณข้อความที่ตรวจพบ

2.3.2 Box Threshold

Box Threshold เป็นค่าเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาว่าบริเวณข้อความที่ตรวจพบมีความมั่นใจเพียงพอที่จะถูกเก็บเป็นผลลัพธ์หรือไม่ ค่าที่สูงขึ้นมีแนวโน้มทำให้ระบบคัดเลือกเฉพาะบริเวณที่มีความมั่นใจสูง ขณะที่ค่าที่ต่ำลงอาจทำให้ตรวจพบข้อความได้มากขึ้น แต่มีโอกาสเพิ่มบริเวณที่ไม่ใช่ข้อความ งานวิจัยนี้จึงศึกษาผลของค่า Box Threshold ต่อประสิทธิภาพของการดึงรายชื่อส่วนผสม

ดังนั้น box_thresh จึงมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับจำนวนกรอบข้อความที่ผ่านการตรวจจับเข้าสู่ขั้นตอนการรู้จำข้อความ โดยค่าเริ่มต้นของโมเดล PP-OCRv6_medium ที่ใช้ในงานวิจัยนี้กำหนดไว้ที่ 0.45

2.3.3 Unclip Ratio

Unclip Ratio เป็นพารามิเตอร์ที่ใช้ขยายพื้นที่ของกรอบข้อความที่ตรวจจับได้ เพื่อให้ครอบคลุมบริเวณข้อความมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การเพิ่มค่าดังกล่าวอาจทำให้กรอบข้อความครอบคลุมพื้นที่ที่ไม่ใช่ข้อความมากขึ้น งานวิจัยนี้จึงพิจารณาพารามิเตอร์ดังกล่าวในขั้นตอนการทดลองเบื้องต้น

2.3.4 Limit Side Length

limit_side_len เป็นค่าที่ใช้กำหนดขนาดด้านสูงสุดของภาพก่อนเข้าสู่กระบวนการตรวจจับข้อความ โดยภาพจะถูกปรับขนาดให้สอดคล้องกับค่าที่กำหนด

การปรับขนาดภาพก่อนการตรวจจับสามารถส่งผลต่อรายละเอียดของตัวอักษรและบริเวณข้อความที่โมเดลสามารถตรวจจับได้ จึงเป็นอีกหนึ่งพารามิเตอร์ที่สามารถศึกษาเพื่อประเมินผลต่อประสิทธิภาพของระบบ

พารามิเตอร์ทั้งหมดข้างต้นสามารถปรับได้ในขั้นตอนการประมวลผล (Inference) โดยไม่จำเป็นต้องฝึกโมเดล OCR ใหม่ ทั้งนี้ งานวิจัยนี้ได้ศึกษาผลของการปรับพารามิเตอร์ดังกล่าวกับภาพฉลากเครื่องสำอาง และผลการทดลองจะนำเสนอในบทที่ 4

2.4 Border Padding

Border Padding เป็นการเพิ่มพื้นที่ว่างบริเวณขอบภาพ ซึ่งอาจช่วยลดปัญหาข้อความที่อยู่ชิดขอบภาพและทำให้พื้นที่รอบข้อความเพียงพอต่อการตรวจจับ

สำหรับงาน OCR ตำแหน่งของข้อความมีความเกี่ยวข้องกับขั้นตอนการตรวจจับข้อความ โดยเฉพาะกรณีที่ข้อความอยู่ใกล้ขอบภาพ ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงนำ Border Padding มาใช้เป็นขั้นตอนเตรียมภาพก่อนเข้าสู่ PaddleOCR เพื่อศึกษาว่าการเพิ่มพื้นที่บริเวณรอบภาพจะช่วยให้การตรวจจับและการดึงรายชื่อส่วนผสมจากภาพฉลากทำได้ดีขึ้นหรือไม่

รายละเอียดสัดส่วนของขอบภาพและขั้นตอนการประมวลผลที่ใช้ในการทดลองจะอธิบายในบทที่ 3

2.5 ฐานข้อมูลชื่อส่วนผสมเครื่องสำอางและการจับคู่ข้อความแบบคลุมเครือ

ผลลัพธ์จากกระบวนการ OCR อาจมีความคลาดเคลื่อนจากข้อความจริง เช่น การอ่านตัวอักษรผิด การตกหล่นของตัวอักษร หรือการสะกดคำบางส่วนไม่ตรงกับชื่อส่วนผสมจริง ดังนั้น การนำข้อความที่ได้จาก OCR ไปเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลชื่อส่วนผสมจึงเป็นขั้นตอนสำคัญในการระบุชื่อสารให้สอดคล้องกับรูปแบบชื่อที่ใช้ในงานวิจัย

งานวิจัยนี้ใช้ฐานข้อมูลชื่อส่วนผสมที่อ้างอิงจากระบบ International Nomenclature of Cosmetic Ingredients (INCI) ร่วมกับการจับคู่ข้อความแบบคลุมเครือ (Fuzzy String Matching) เพื่อจัดการกับความคลาดเคลื่อนของข้อความที่เกิดจากกระบวนการ OCR โดยแบ่งแนวคิดที่เกี่ยวข้องออกเป็นฐานข้อมูลชื่อส่วนผสมและวิธีการจับคู่ข้อความ ดังนี้

2.5.1 ฐานข้อมูลชื่อส่วนผสมตามระบบ INCI

International Nomenclature of Cosmetic Ingredients (INCI) เป็นระบบการตั้งชื่อส่วนผสมที่ใช้สำหรับระบุสารที่ใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง การใช้ชื่อส่วนผสมตามระบบดังกล่าวช่วยให้สามารถอ้างอิงชื่อสารในรูปแบบที่เป็นมาตรฐานและเหมาะสำหรับใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการตรวจสอบผลลัพธ์จาก OCR [8]

สำหรับงานวิจัยนี้ รายชื่อส่วนผสมที่ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงถูกรวบรวมจากฐานข้อมูล CosIng และนำมาตรวจสอบกับชื่อส่วนผสมที่ปรากฏในชุดข้อมูลทดลอง จากนั้นจึงจัดเตรียมเป็นฐานข้อมูลสำหรับใช้ในการจับคู่ข้อความ โดยมีการเพิ่มเติมคำศัพท์บางส่วนเพื่อให้ครอบคลุมชื่อส่วนผสมที่พบในภาพฉลากของชุดข้อมูลมากขึ้น รายละเอียดของการจัดเตรียมและการคัดเลือกคำศัพท์จะอธิบายในบทที่ 3

2.5.2 การจับคู่ข้อความแบบคลุมเครือ (Fuzzy String Matching)

Fuzzy String Matching เป็นวิธีการเปรียบเทียบข้อความที่สามารถรองรับความแตกต่างระหว่างข้อความสองชุดได้ โดยไม่จำเป็นต้องให้ข้อความเหมือนกันทุกตัวอักษร จึงเหมาะสำหรับกรณีที่ข้อความจาก OCR มีความคลาดเคลื่อนจากชื่อส่วนผสมจริง เช่น ตัวอักษรถูกอ่านผิด ตกหล่น หรือเพิ่มเข้ามาโดยไม่ถูกต้อง

หลักการทำงานคือคำนวณค่าความคล้ายคลึงระหว่างข้อความจาก OCR กับข้อความในฐานข้อมูล จากนั้นใช้ค่าความคล้ายคลึงร่วมกับเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อพิจารณาว่าข้อความดังกล่าวสามารถจับคู่กับชื่อส่วนผสมในฐานข้อมูลได้หรือไม่

ในงานวิจัยนี้ Fuzzy String Matching ถูกนำมาใช้หลังจากกระบวนการ OCR เพื่อจับคู่ข้อความที่ได้กับชื่อส่วนผสมในฐานข้อมูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับความคลาดเคลื่อนของข้อความและช่วยให้สามารถระบุชื่อส่วนผสมได้แม้ว่าข้อความจาก OCR จะไม่ตรงกับชื่อในฐานข้อมูลทั้งหมด

2.5.3 RapidFuzz และการวัดความคล้ายคลึงของข้อความ

RapidFuzz เป็นไลบรารีสำหรับการเปรียบเทียบและค้นหาข้อความที่มีความคล้ายคลึงกัน โดยสามารถค้นหารายการที่มีความใกล้เคียงกับข้อความที่กำหนดจากฐานข้อมูลที่มีรายการจำนวนมากได้ [9]

สำหรับงานวิจัยนี้ RapidFuzz ถูกใช้ในการค้นหาชื่อส่วนผสมในฐานข้อมูลที่มีความคล้ายคลึงกับข้อความจาก OCR โดยใช้ค่าความคล้ายคลึงร่วมกับเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อคัดเลือกผลการจับคู่ที่เหมาะสม หากข้อความมีค่าความคล้ายคลึงไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด ระบบจะไม่แทนที่ข้อความเดิมด้วยชื่อจากฐานข้อมูล

รายละเอียดของฟังก์ชันที่ใช้ เกณฑ์การจับคู่ และเงื่อนไขเพิ่มเติมในการคัดเลือกผลลัพธ์จะอธิบายในบทที่ 3

2.6 Data Augmentation

Data Augmentation เป็นกระบวนการสร้างข้อมูลเพิ่มเติมจากข้อมูลต้นฉบับโดยการปรับเปลี่ยนลักษณะของข้อมูล เช่น ความสว่าง ความคมชัด การหมุน การเบลอ หรือการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ที่ยังคงรักษาข้อมูลสำคัญของภาพไว้ วิธีการดังกล่าวนิยมใช้ในงานประมวลผลภาพและการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อเพิ่มความหลากหลายของข้อมูล และใช้ในการประเมินความสามารถของระบบภายใต้สภาพข้อมูลที่แตกต่างกัน

สำหรับงาน OCR การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของภาพสามารถส่งผลต่อความสามารถในการตรวจจับและรู้จำข้อความได้ เช่น ภาพที่มีความเบลอ ภาพที่มีแสงน้อย หรือภาพที่มีความสว่างแตกต่างจากภาพต้นฉบับ ดังนั้น การสร้างภาพที่มีลักษณะแตกต่างจากภาพต้นฉบับจึงสามารถใช้เพื่อศึกษาข้อจำกัดและความสามารถของระบบ OCR ภายใต้สภาพแวดล้อมที่หลากหลาย

ในงานวิจัยนี้ Data Augmentation ถูกนำมาใช้เพื่อสร้างภาพจำลองจากภาพฉลากเครื่องสำอางจริง โดยจำลองสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ได้แก่ ภาพในอาคาร (Indoor) ภาพแสงน้อย (Low light) ภาพเบลอ (Blur) และภาพในเวลากลางคืน (Night) เพื่อประเมินว่าการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของภาพส่งผลต่อประสิทธิภาพของระบบในการดึงรายชื่อส่วนผสมอย่างไร รายละเอียดของวิธีการสร้างภาพและการตั้งค่าที่ใช้ในแต่ละสภาพแวดล้อมจะอธิบายในบทที่ 3

2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการดึงข้อมูลจากภาพด้วยเทคโนโลยี OCR สามารถแบ่งออกเป็นงานด้านการพัฒนาและปรับปรุงระบบ OCR และงานด้านการประยุกต์ใช้ OCR กับฉลากหรือข้อมูลส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ ซึ่งงานวิจัยเหล่านี้เป็นแนวทางสำคัญในการออกแบบกระบวนการดึงรายชื่อส่วนผสมจากภาพฉลากเครื่องสำอาง

2.7.1 งานวิจัยด้านการตรวจจับและรู้จำข้อความ

Baek และคณะ [1] ศึกษาองค์ประกอบของระบบสำหรับการตรวจจับและรู้จำข้อความในภาพ โดยพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของระบบ OCR งานดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของคุณภาพและลักษณะของภาพต่อความสามารถในการตรวจจับและรู้จำข้อความ

Du และคณะ [4] นำเสนอ PP-OCR ซึ่งเป็นระบบ OCR ที่ออกแบบให้มีขนาดกะทัดรัดและสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยประกอบด้วยกระบวนการตรวจจับและรู้จำข้อความ งานดังกล่าวเป็นพื้นฐานสำคัญของระบบ OCR ในตระกูล PP-OCR และเกี่ยวข้องกับ PaddleOCR ที่ใช้เป็นเครื่องมือหลักในงานวิจัยนี้

จากงานวิจัยดังกล่าวพบว่า ประสิทธิภาพของระบบ OCR ไม่ได้ขึ้นอยู่กับขั้นตอนการรู้จำตัวอักษรเพียงอย่างเดียว แต่ยังเกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจจับข้อความและการประมวลผลในขั้นตอนต่าง ๆ ของระบบด้วย

2.7.2 งานวิจัยด้านการประยุกต์ใช้ OCR กับฉลากและผลิตภัณฑ์

Guimarães และคณะ [10] ทบทวนความก้าวหน้าและความท้าทายของการตรวจจับและรู้จำข้อมูลจากฉลากผลิตภัณฑ์ โดยชี้ให้เห็นว่าลักษณะของภาพและข้อความบนฉลากเป็นปัจจัยสำคัญต่อประสิทธิภาพของระบบ OCR ซึ่งสะท้อนถึงความท้าทายในการนำ OCR ไปใช้กับภาพฉลากในสภาพแวดล้อมจริง

Kayalvizhi และคณะ [11] ศึกษาการใช้ OCR เพื่อดึงข้อมูลส่วนผสมจากผลิตภัณฑ์ โดยนำผลลัพธ์จาก OCR ไปประมวลผลต่อเพื่อระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้อง งานดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้ในด้านการนำ OCR มาใช้กับข้อมูลส่วนผสมของผลิตภัณฑ์

Nagayi และคณะ [13] ศึกษาประสิทธิภาพของ OCR สำหรับการอ่านข้อความบนฉลากบรรจุภัณฑ์อาหาร โดยพิจารณาผลของลักษณะและคุณภาพของภาพต่อประสิทธิภาพของระบบ งานดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความท้าทายของการนำ OCR ไปใช้กับภาพฉลากที่ได้จากสภาพแวดล้อมจริง

Arief [14] นำเสนอ HalalBench ซึ่งเป็นชุดข้อมูลและเกณฑ์ประเมินสำหรับการดึงข้อมูลส่วนผสมจากฉลากบรรจุภัณฑ์อาหารหลายภาษา งานดังกล่าวให้ความสำคัญกับการประเมินระบบ OCR และกระบวนการประมวลผลข้อความสำหรับข้อมูลส่วนผสมจากภาพฉลาก

งานวิจัยในกลุ่มนี้แสดงให้เห็นว่า OCR สามารถนำมาใช้ในการดึงข้อมูลจากฉลากและข้อมูลส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ได้ แต่ประสิทธิภาพของระบบยังขึ้นอยู่กับลักษณะของภาพ คุณภาพของข้อความ และกระบวนการประมวลผลข้อมูลหลังจากการรู้จำ

2.7.3 ช่องว่างของงานวิจัย

จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่างานด้าน OCR และการรู้จำข้อความมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการตรวจจับข้อความ การรู้จำข้อความ และการประยุกต์ใช้กับภาพฉลากผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม งานที่ศึกษาการดึงรายชื่อส่วนผสมจากภาพฉลากเครื่องสำอางยังมีประเด็นที่ควรพิจารณาเพิ่มเติม โดยเฉพาะการประเมินผลในระดับรายชื่อส่วนผสม ซึ่งแตกต่างจากการประเมินความถูกต้องของข้อความโดยตรง

นอกจากนี้ ประสิทธิภาพของระบบไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัว OCR เพียงอย่างเดียว แต่ยังเกี่ยวข้องกับการตั้งค่าการตรวจจับข้อความ การเตรียมภาพ ฐานข้อมูลคำศัพท์ และกระบวนการจับคู่ข้อความหลังการรู้จำ การศึกษาที่พิจารณาองค์ประกอบเหล่านี้ร่วมกันและวิเคราะห์ว่าปัจจัยใดเป็นสาเหตุหลักของข้อผิดพลาดในกระบวนการดึงรายชื่อส่วนผสมยังมีขอบเขตจำกัด

ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมุ่งศึกษากระบวนการดึงรายชื่อส่วนผสมจากภาพฉลากเครื่องสำอางโดยใช้ PaddleOCR ร่วมกับฐานข้อมูลชื่อส่วนผสมและ Fuzzy String Matching พร้อมทั้งตรวจสอบผลของการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจจับข้อความและประเมินประสิทธิภาพทั้งในระดับข้อความและระดับรายชื่อส่วนผสม นอกจากนี้ยังเปรียบเทียบผลภายใต้สภาพภาพที่แตกต่างกัน เพื่อระบุข้อจำกัดของกระบวนการที่พัฒนาขึ้น

บทที่ 3

วิธีการดำเนินงาน

3.1 ภาพรวมของระบบ

งานวิจัยนี้พัฒนาระบบต้นแบบสำหรับดึงรายชื่อส่วนผสมของเครื่องสำอางจากภาพฉลากผลิตภัณฑ์ โดยใช้ PaddleOCR สำหรับตรวจจับและรู้จำข้อความ และนำข้อความที่ได้มาประมวลผลร่วมกับฐานข้อมูลชื่อส่วนผสม INCI และเทคนิค Fuzzy String Matching เพื่อระบุชื่อส่วนผสมที่ถูกต้องจากข้อความที่อาจมีความคลาดเคลื่อนจากกระบวนการ OCR

การดำเนินงานของระบบครอบคลุมตั้งแต่การเตรียมชุดข้อมูล การสร้างภาพจำลองภายใต้สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน การเตรียมภาพก่อนเข้าสู่กระบวนการ OCR การตรวจจับและรู้จำข้อความ การจับคู่ข้อความกับฐานข้อมูล INCI และการประเมินผลลัพธ์ของระบบ โดยมีการศึกษาการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ OCR เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะของภาพฉลากที่ใช้ในการทดลอง

ภาพที่ใช้ในการทดลองประกอบด้วยภาพฉลากผลิตภัณฑ์จริงและภาพจำลองที่สร้างจากภาพต้นฉบับเพื่อแทนสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน หลังจากผ่านการเตรียมภาพ ระบบจะนำภาพเข้าสู่ PaddleOCR เพื่อให้ได้ข้อความ จากนั้นนำข้อความไปประมวลผลและจับคู่กับชื่อส่วนผสมในฐานข้อมูล INCI ก่อนนำผลลัพธ์ที่ได้ไปเปรียบเทียบกับ Ground Truth เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบ

นอกจากนี้ งานวิจัยยังศึกษาผลของการปรับค่าการตรวจจับข้อความของ OCR โดยดำเนินการทดลองเป็นลำดับ ตั้งแต่การทดลองเปรียบเทียบค่าเบื้องต้น การค้นหาช่วงค่าที่เหมาะสม และการตรวจสอบผลกับชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดค่าที่เหมาะสมสำหรับกระบวนการประมวลผลภาพฉลากเครื่องสำอาง

3.1.1 เหตุผลการออกแบบกระบวนการให้เหมาะกับลักษณะของข้อมูล

ภาพที่ใช้ในการวิจัยเป็นภาพฉลากส่วนผสมของเครื่องสำอางที่ถูกตัดเฉพาะบริเวณข้อความ ทำให้มีลักษณะแตกต่างจากภาพเอกสารทั่วไป โดยภาพมีขนาดค่อนข้างเล็ก มีอัตราส่วนกว้างต่อสูงค่อนข้างมาก และข้อความบางส่วนอยู่ใกล้ขอบภาพ จากการตรวจสอบชุดข้อมูลพบว่า ภาพมีความสูงตั้งแต่ 70 ถึง 1,000 พิกเซล โดยมีค่ามัธยฐาน 170.5 พิกเซล และมีความกว้างมัธยฐาน 532 พิกเซล โดยอัตราส่วนกว้างต่อสูงของภาพ (มัธยฐานของอัตราส่วนรายภาพ) เท่ากับ 3.08:1

ลักษณะดังกล่าวเป็นปัจจัยที่ต้องนำมาพิจารณาในการออกแบบกระบวนการ OCR เนื่องจากระบบต้องสามารถตรวจจับข้อความที่มีขนาดเล็กและอยู่ในพื้นที่จำกัดได้ ดังนั้น งานวิจัยจึงไม่ได้กำหนดกระบวนการประมวลผลจากค่ามาตรฐานของเครื่องมือเพียงอย่างเดียว แต่ศึกษาการตั้งค่าและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับลักษณะของข้อมูลจริง

แนวทางการออกแบบกระบวนการประกอบด้วยการเตรียมภาพด้วย Border Padding การใช้โมดูลที่เกี่ยวข้องกับการปรับทิศทางและรูปทรงของภาพใน PaddleOCR การปรับค่าการตรวจจับข้อความ และการใช้ฐานข้อมูล INCI ร่วมกับ Fuzzy String Matching เพื่อจัดการกับความคลาดเคลื่อนของข้อความที่ได้จาก OCR

แนวทางดังกล่าวทำให้สามารถแยกศึกษาผลของแต่ละองค์ประกอบของกระบวนการ และนำผลที่ได้มาใช้กำหนดกระบวนการที่เหมาะสมสำหรับชุดข้อมูลของงานวิจัย โดยรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนจะอธิบายในหัวข้อต่อไป

3.2 สถาปัตยกรรมของระบบ

ระบบที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วยกระบวนการหลักตั้งแต่การรับภาพฉลาก การประมวลผลภาพ การตรวจจับและรู้จำข้อความ การจับคู่ชื่อส่วนผสม และการประเมินผล โดยสามารถแบ่งเป็นขั้นตอนดังนี้

1. การรับภาพฉลาก

   รับภาพฉลากส่วนผสมของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเป็นข้อมูลนำเข้า โดยข้อมูลที่ใช้ในการประเมินประกอบด้วยภาพจริงและภาพที่สร้างขึ้นเพื่อจำลองสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน
2. การเพิ่มขอบภาพ

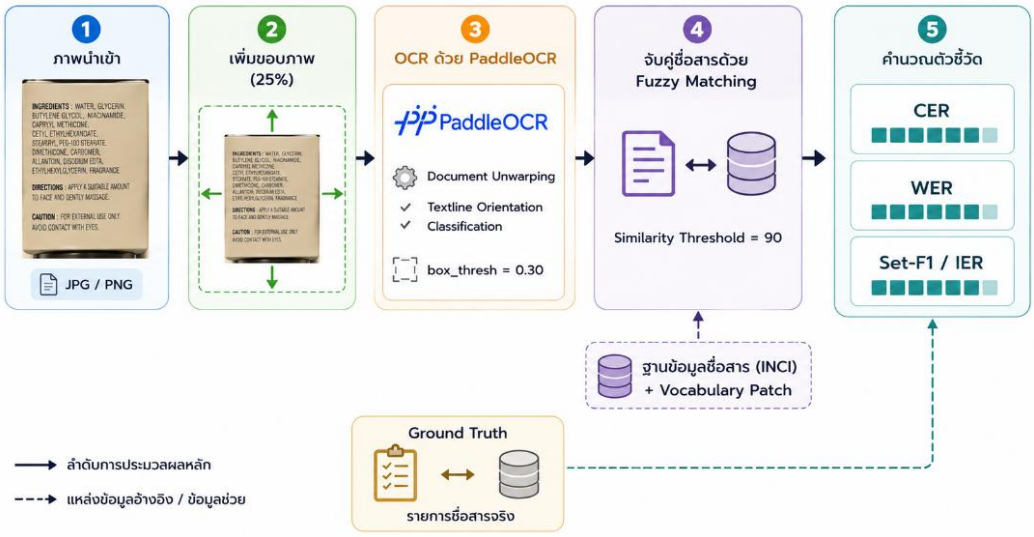
   เพิ่มพื้นที่ขอบสีขาวรอบภาพด้วยเทคนิค Border Padding เพื่อเตรียมภาพก่อนเข้าสู่กระบวนการ OCR
3. การตรวจจับและรู้จำข้อความ

   นำภาพเข้าสู่ PaddleOCR โดยใช้โมเดล PP-OCRv6_medium สำหรับตรวจจับและรู้จำข้อความ พร้อมเปิดใช้งาน Document Unwarping และ Textline Orientation Classification ตามการตั้งค่าของกระบวนการที่ใช้ในการประเมิน
4. การจับคู่ชื่อส่วนผสม

   นำข้อความที่ได้จาก OCR ไปจับคู่กับชื่อส่วนผสมในฐานข้อมูล INCI โดยใช้เทคนิค Fuzzy String Matching ผ่านไลบรารี RapidFuzz
5. การประเมินผล

   เปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้จากระบบกับ Ground Truth และคำนวณตัวชี้วัดทั้งในระดับข้อความและระดับรายชื่อส่วนผสม ได้แก่ Character Error Rate (CER), Word Error Rate (WER), Ingredient Error Rate (IER), Set Precision, Set Recall และ Set F1-score
6. การบันทึกและสรุปผล

   บันทึกผลการประมวลผลของแต่ละภาพ และสรุปผลการประเมินโดยแยกตามชุดข้อมูลและสภาพแวดล้อมที่ใช้ในการทดลอง



รูปที่ 3.1 แสดงภาพรวมของสถาปัตยกรรมระบบสำหรับการดึงและประเมินรายชื่อส่วนผสมจากภาพฉลากผลิตภัณฑ์

คำอธิบายกระบวนการของสถาปัตยกรรมระบบ

1. ภาพนำเข้า (Input Image)

ระบบเริ่มต้นจากการรับภาพฉลากผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีรายการส่วนผสมเป็นข้อมูลนำเข้า โดยภาพที่ใช้ในการประมวลผลต้องมีบริเวณข้อความส่วนผสมอยู่ภายในภาพ เพื่อให้สามารถนำเข้าสู่กระบวนการตรวจจับและรู้จำข้อความด้วย OCR ได้ ภาพนำเข้าจะถูกส่งต่อไปยังขั้นตอนการเพิ่มขอบภาพก่อนเข้าสู่กระบวนการ OCR การกำหนดภาพนำเข้าในลักษณะดังกล่าวช่วยให้ระบบมุ่งเน้นไปที่บริเวณฉลากที่มีข้อมูลส่วนผสม และลดข้อมูลส่วนเกินที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดึงชื่อสารออกจากภาพ

2. การเพิ่มขอบภาพด้วยเทคนิค Border Padding

หลังจากรับภาพ ระบบจะเพิ่มขอบสีขาวรอบภาพด้วยเทคนิค Border Padding ในสัดส่วน 25% ของขนาดภาพเดิม ก่อนส่งเข้าสู่ OCR วัตถุประสงค์ของขั้นตอนนี้คือเพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างบริเวณขอบภาพและลดปัญหาที่ข้อความซึ่งอยู่ใกล้ขอบภาพอาจถูกตัดหรือถูกตรวจจับได้ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากโมดูลตรวจจับข้อความของ OCR จำเป็นต้องระบุตำแหน่งของข้อความภายในภาพก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการรู้จำ การเพิ่มขอบภาพจึงเป็นการปรับสภาพข้อมูลก่อน OCR โดยไม่ได้เปลี่ยนแปลงเนื้อหาของข้อความในภาพ แต่เพิ่มบริบทโดยรอบเพื่อสนับสนุนการตรวจจับข้อความ

3. การตรวจจับและรู้จำข้อความด้วย PaddleOCR

ภาพที่ผ่านการเพิ่มขอบแล้วจะถูกส่งเข้าสู่ PaddleOCR เพื่อดำเนินการตรวจจับตำแหน่งข้อความและรู้จำข้อความภายในภาพ โดยระบบเปิดใช้งาน Document Unwarping เพื่อช่วยจัดการกับความบิดเบี้ยวของเอกสารหรือฉลาก และเปิดใช้งาน Textline Orientation Classification เพื่อพิจารณาทิศทางของแนวข้อความก่อนการรู้จำ

ในส่วนของการตรวจจับข้อความ กำหนดค่า box_thresh = 0.30 เพื่อควบคุมระดับความมั่นใจขั้นต่ำของกรอบข้อความที่ระบบจะยอมรับ ค่า threshold ที่ลดลงทำให้ระบบสามารถเก็บกรอบข้อความที่มีค่าความมั่นใจต่ำลงได้ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มโอกาสในการตรวจพบข้อความที่มีขนาดเล็กหรือมีคุณภาพของภาพไม่สมบูรณ์

ผลลัพธ์จากขั้นตอนนี้คือ ข้อความดิบที่ OCR ตรวจพบ (Raw OCR Text) ซึ่งอาจมีความคลาดเคลื่อนจากข้อความจริง เช่น การอ่านตัวอักษรผิด การเว้นวรรคไม่ถูกต้อง หรือการสะกดชื่อสารผิดบางตำแหน่ง จึงยังไม่ถือว่าเป็นรายชื่อส่วนผสมที่สมบูรณ์และจะถูกส่งเข้าสู่ขั้นตอนการจับคู่ชื่อสารต่อไป

4. การจับคู่ชื่อสารด้วย Fuzzy Matching

ข้อความที่ได้จาก OCR จะถูกนำมาเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลชื่อสาร INCI ซึ่งเป็นฐานข้อมูลอ้างอิงของชื่อส่วนผสมที่ระบบใช้สำหรับระบุชื่อสาร เนื่องจากข้อความจาก OCR อาจมีความคลาดเคลื่อนจากชื่อสารจริง ระบบจึงไม่ใช้การเปรียบเทียบข้อความแบบตรงตัวเพียงอย่างเดียว แต่ใช้วิธี Fuzzy Matching เพื่อคำนวณระดับความคล้ายคลึงระหว่างข้อความที่ OCR อ่านได้กับชื่อสารในฐานข้อมูล ระบบกำหนด Similarity Threshold = 90 เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการยอมรับผลการจับคู่ โดยข้อความจาก OCR ที่มีความคล้ายคลึงกับชื่อสารในฐานข้อมูลถึงเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกพิจารณาว่าเป็นชื่อสารเดียวกัน

ตัวอย่างเช่น หาก OCR อ่านชื่อสารได้คลาดเคลื่อนเล็กน้อยจากชื่อจริง ระบบสามารถใช้ความคล้ายคลึงของข้อความเพื่อจับคู่กับชื่อ INCI ที่ถูกต้องได้ กระบวนการนี้ช่วยลดผลกระทบจากความผิดพลาดของ OCR ในระดับตัวอักษรและทำให้ผลลัพธ์เหมาะสมกับลักษณะของข้อมูลในโดเมนเครื่องสำอางมากขึ้น นอกจากนี้ ฐานข้อมูลที่ใช้ในการจับคู่ประกอบด้วย ฐานข้อมูลชื่อสาร INCI และชุดคำศัพท์เสริม (Vocabulary Patch) เพื่อเพิ่มความครอบคลุมของชื่อสารที่พบในฉลากผลิตภัณฑ์จริง

5. การคำนวณตัวชี้วัดเทียบกับ Ground Truth

หลังจากผ่านกระบวนการ Fuzzy Matching ระบบจะได้รายการชื่อสารที่ตรวจพบจากภาพ จากนั้นนำผลลัพธ์ดังกล่าวไปเปรียบเทียบกับ Ground Truth ซึ่งเป็นรายการชื่อสารที่กำหนดไว้เป็นคำตอบอ้างอิงของภาพแต่ละภาพ

การประเมินแบ่งออกเป็นหลายระดับเพื่อสะท้อนประสิทธิภาพของระบบในมุมที่แตกต่างกัน ได้แก่

Character Error Rate (CER) ใช้ประเมินความคลาดเคลื่อนของข้อความในระดับตัวอักษร โดยพิจารณาจำนวนตัวอักษรที่ระบบอ่านผิด เพิ่ม หรือลบ เมื่อเปรียบเทียบกับข้อความอ้างอิง

Word Error Rate (WER) ใช้ประเมินความคลาดเคลื่อนในระดับคำ โดยพิจารณาความแตกต่างระหว่างข้อความที่ระบบอ่านได้กับข้อความอ้างอิงในระดับคำ

Set Precision, Set Recall และ Set F1-score ใช้ประเมินความสามารถของระบบในการตรวจพบรายการชื่อสาร โดยพิจารณาผลลัพธ์เป็นชุดของชื่อสารและจับคู่กับรายการใน Ground Truth

- Set Precision สะท้อนว่าสารที่ระบบระบุออกมานั้นถูกต้องมากน้อยเพียงใด
- Set Recall สะท้อนว่าระบบสามารถตรวจพบชื่อสารที่มีอยู่จริงได้ครบถ้วนเพียงใด
- Set F1-score เป็นค่าที่รวม Precision และ Recall เพื่อใช้สะท้อนประสิทธิภาพโดยรวมของการตรวจพบรายการชื่อสาร

ส่วน Ingredient Error Rate (IER) ใช้ประเมินความคลาดเคลื่อนของลำดับรายการส่วนผสม ส่วน Set Precision, Set Recall และ Set F1-score ใช้ประเมินความถูกต้องและความสามารถในการตรวจพบรายชื่อส่วนผสมโดยไม่พิจารณาลำดับของรายการ

3.3 การสร้างชุดข้อมูล

ชุดข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยภาพฉลากส่วนผสมของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจริง และภาพจำลองที่สร้างขึ้นจากภาพต้นฉบับเพื่อใช้ประเมินประสิทธิภาพของระบบภายใต้สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน โดยภาพต้นฉบับจะมี Ground Truth ซึ่งใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการประเมินผลลัพธ์จากระบบ OCR

3.3.1 ภาพต้นฉบับและ Ground Truth

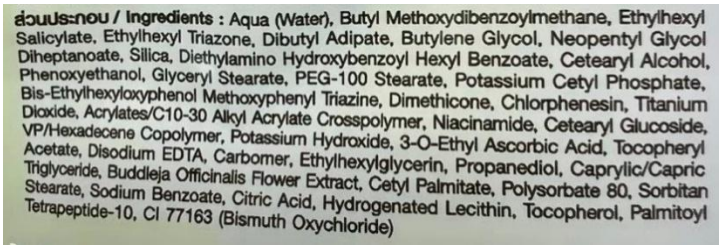
ชุดข้อมูลภาพต้นฉบับประกอบด้วยภาพถ่ายฉลากส่วนผสมของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจริงจำนวน 216 ภาพ โดยภาพถูกตัด (Crop) เฉพาะบริเวณที่มีรายชื่อส่วนผสม เพื่อให้เหมาะสมกับการศึกษากระบวนการตรวจจับและรู้จำข้อความของระบบ OCR

ภาพต้นฉบับมีขนาดแตกต่างกันตามลักษณะของภาพที่นำมาใช้ โดยมีความสูงตั้งแต่ 70 ถึง 1,000 พิกเซล ค่ามัธยฐานของความสูงเท่ากับ 170.5 พิกเซล และค่ามัธยฐานของความกว้างเท่ากับ 532 พิกเซล โดยอัตราส่วนกว้างต่อสูงของภาพ (มัธยฐานของอัตราส่วนรายภาพ) เท่ากับ 3.08:1 ซึ่งคำนวณจากอัตราส่วนกว้างต่อสูง (w/h) ของภาพแต่ละภาพจำนวน 216 ภาพ แล้วจึงหาค่ามัธยฐานของอัตราส่วนดังกล่าว ลักษณะดังกล่าวสะท้อนว่าภาพที่ใช้ในการทดลองมีขนาดและสัดส่วนแตกต่างกัน และหลายภาพมีพื้นที่สำหรับแสดงข้อความค่อนข้างจำกัด

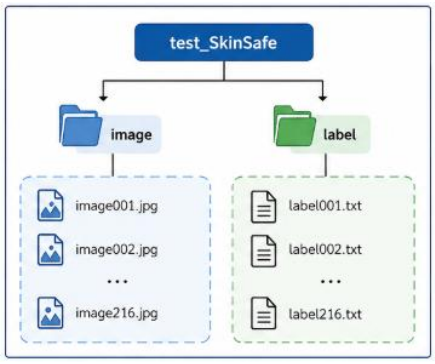
สำหรับแต่ละภาพมีการจัดทำ Ground Truth จำนวน 1 ไฟล์ รวมทั้งหมด 216 ไฟล์ โดยแต่ละไฟล์ประกอบด้วยรายชื่อส่วนผสมตามระบบ INCI จำนวนหนึ่งชื่อต่อหนึ่งบรรทัด ข้อมูล Ground Truth ได้จากการถอดข้อความจากภาพฉลากจริงโดยผู้วิจัย โดยใช้ AI เป็นเครื่องมือช่วยในการตรวจสอบและจัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้น และผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องกับภาพต้นฉบับก่อนนำไปใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง

นอกจากนี้ เพื่อใช้ในการประเมินผลในระดับข้อความ รายชื่อส่วนผสมทั้งหมดในไฟล์ Ground Truth ของแต่ละภาพจะถูกนำมาต่อกันด้วยเครื่องหมายจุลภาคและเว้นวรรค (,) เพื่อสร้างเป็น Reference Text จำนวนหนึ่งข้อความต่อ

ภาพ ซึ่งสามารถนำไปเปรียบเทียบกับข้อความที่ได้จากกระบวนการ OCR ในการคำนวณตัวชี้วัดระดับตัวอักษรและระดับคำ



รูปที่ 3.2 แสดงตัวอย่างภาพจากชุดข้อมูลจริง

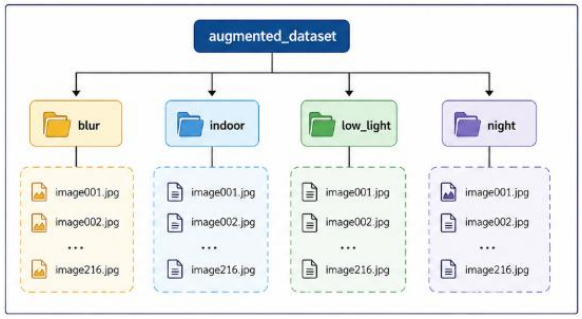


รูปที่ 3.3 แสดงโครงสร้างของชุดข้อมูลและความสัมพันธ์ระหว่างภาพต้นฉบับกับไฟล์ Ground Truth

3.4 Data Augmentation

เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของระบบภายใต้สภาพแวดล้อมของภาพที่แตกต่างกัน งานวิจัยนี้สร้างภาพจำลองจากภาพฉลากผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางต้นฉบับจำนวน 216 ภาพ โดยใช้เทคนิค Data Augmentation เพื่อปรับเปลี่ยนลักษณะของภาพให้ใกล้เคียงกับสภาพที่อาจเกิดขึ้นจากการถ่ายภาพจริง ได้แก่ ภาพเบลอ ภาพแสงน้อย ภาพในเวลากลางคืน และภาพในอาคาร

การสร้างภาพจำลองดำเนินการโดยใช้ไลบรารี Albumentations และกำหนดการปรับภาพตามลักษณะของแต่ละสภาพแวดล้อม โดยภาพต้นฉบับแต่ละภาพจะถูกนำมาสร้างภาพจำลองจำนวน 4 รูปแบบ ทำให้ได้ภาพจำลองทั้งหมด 864 ภาพ และเมื่อรวมกับภาพต้นฉบับจำนวน 216 ภาพ จะมีภาพสำหรับการประเมินทั้งหมด 1,080 ภาพ

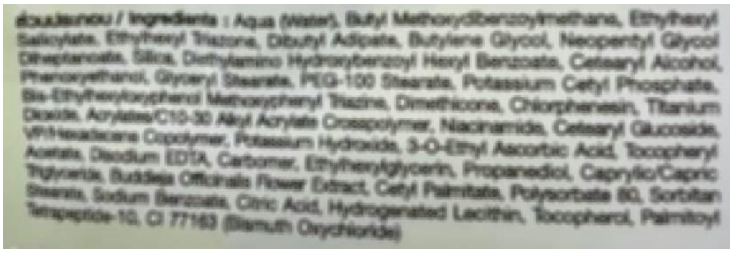


รูปที่ 3.4 โครงสร้างชุดข้อมูล Augmented Dataset ที่ใช้ในการทดลอง

3.4.1 ภาพเบลอ (Blur)

การจำลองภาพเบลอมีวัตถุประสงค์เพื่อเลียนแบบกรณีที่ภาพเกิดการสั่นไหวหรือการเคลื่อนไหวของกล้องขณะถ่ายภาพ โดยใช้การปรับภาพด้วย Motion Blur และ Gaussian Blur เพื่อทำให้ขอบและรายละเอียดของตัวอักษรมีความคมชัดลดลง

การสร้างภาพในสภาพแวดล้อมนี้ใช้การปรับค่าความเบลอในระดับที่กำหนด เพื่อให้ได้ภาพที่มีลักษณะใกล้เคียงกับภาพฉลากที่เกิดการเคลื่อนไหวหรือไม่สามารถโฟกัสบริเวณข้อความได้อย่างชัดเจน

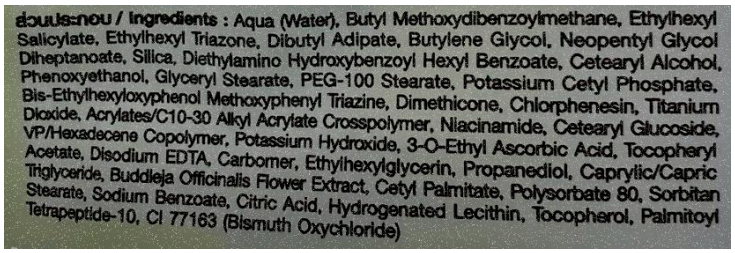


รูปที่ 3.5 ตัวอย่างภาพชุดข้อมูลที่ผ่านการทำ Data Augmentation ด้วยเทคนิค Blur

3.4.2 ภาพแสงน้อย (Low light)

การจำลองภาพแสงน้อยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของความสว่างที่ลดลงต่อความสามารถในการตรวจจับและรู้จำข้อความของระบบ OCR โดยปรับลดความสว่างของภาพและเพิ่มการเปลี่ยนแปลงของความเข้มในภาพตามค่าที่กำหนด

ภาพที่ได้จึงมีลักษณะใกล้เคียงกับการถ่ายภาพฉลากในบริเวณที่มีแสงไม่เพียงพอ ซึ่งช่วยให้สามารถประเมินประสิทธิภาพของระบบภายใต้สภาพแสงที่แตกต่างจากภาพต้นฉบับ



รูปที่ 3.6 ตัวอย่างภาพชุดข้อมูลที่ผ่านการทำ Data Augmentation ด้วยเทคนิค Low light

3.4.3 ภาพในเวลากลางคืน (Night)

การจำลองภาพในเวลากลางคืนมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสภาพภาพที่มีแสงน้อยกว่าสถานการณ์ Low light และมีความแตกต่างของความสว่างระหว่างบริเวณต่าง ๆ ของภาพมากขึ้น โดยใช้การปรับความสว่างและคอนทราสต์ร่วมกับการจำลองลักษณะของแสงในบริเวณมืด

สภาพแวดล้อมดังกล่าวใช้เพื่อประเมินขีดจำกัดของระบบเมื่อภาพฉลากมีคุณภาพลดลงจากการถ่ายภาพในบริเวณที่มีแสงน้อยมาก

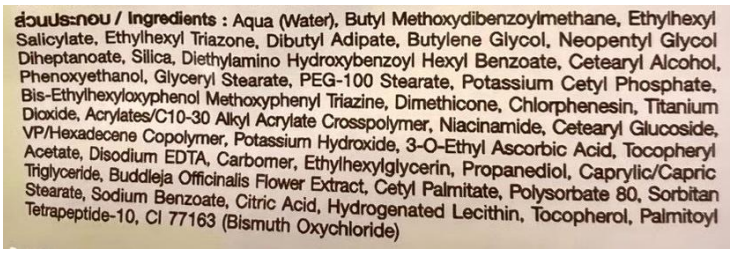


รูปที่ 3.7 ตัวอย่างภาพชุดข้อมูลที่ผ่านการทำ Data Augmentation ด้วยเทคนิค Night

3.4.4 ภาพในอาคาร (Indoor)

การจำลองภาพในอาคารมีวัตถุประสงค์เพื่อเลียนแบบภาพที่ถ่ายภายใต้สภาพแสงภายในอาคาร ซึ่งอาจมีความสว่างและความแตกต่างของแสงไม่เท่ากันในแต่ละบริเวณของภาพ โดยมีการปรับความสว่าง คอนทราสต์ และลักษณะของแสงให้แตกต่างจากภาพต้นฉบับ

สภาพแวดล้อมนี้ใช้เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบในสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ภายในอาคารทั่วไป



รูปที่ 3.8 ตัวอย่างภาพชุดข้อมูลที่ผ่านการทำ Data Augmentation ด้วยเทคนิค Indoor

สภาพแวดล้อม	ลักษณะสถานการณ์ที่จำลอง	เทคนิคการปรับภาพ
Blur	มือสั่น/โฟกัสไม่ทันตอนถ่ายฉลากใกล้ ๆ ด้วยมือถือ	`MotionBlur`/`GaussianBlur`/`Defocus` (สุ่มเลือก) + `Downscale` (รายละเอียดหายจากการปรับโฟกัสเร็ว) + `ImageCompression` (บีบอัด JPEG ตอนส่งรูป)
Low light	ถ่ายในที่แสงน้อย (ร้าน/บ้านไฟสลัว) ยังไม่มืดสนิท	`RandomBrightnessContrast` (ลด) + `RandomGamma` + `ISONoise` (กล้องดัน ISO สู้แสง) + `ImageCompression`
Night	ถ่ายกลางคืน แสงน้อยมาก มักมีแหล่งแสงจุดเดียว มือสั่นเพราะสปีดชัตเตอร์ต่ำ	`RandomBrightnessContrast` (ลดมากกว่า low_light) + `RandomGamma` + `ISONoise` (สูง) + `MotionBlur` + `RGBShift` (แสงไฟโซเดียม/ไฟถนน) + `ImageCompression`
Indoor	ถ่ายในร่ม แสงไฟหลอด (เหลือง/ขาว) แสงไม่สม่ำเสมอ อาจมีเงาบัง	`RGBShift` (แสงหลอดไส้/วอร์มไวท์) + `RandomBrightnessContrast` (เล็กน้อย) + `RandomShadow` + `ImageCompression`

ตารางที่ 3.1 แสดงรายละเอียดของเทคนิคและการตั้งค่าที่ใช้ในการสร้างภาพจำลองในแต่ละสภาพแวดล้อม

แต่ละภาพสุ่มค่าภายในช่วง limit ที่กำหนดเพียงครั้งเดียวตอนสร้างชุดข้อมูล ภาพจำลองทั้งหมดถูกสร้างไว้ล่วงหน้าเป็นไฟล์คงที่และไม่สุ่มใหม่ทุกครั้งที่รัน OCR ดังนั้นการทดลองแต่ละเงื่อนไขจึงใช้ภาพชุดเดียวกันที่จับคู่ตามภาพต้นฉบับได้ ทำให้สามารถเปรียบเทียบผลระหว่างเงื่อนไขได้อย่างเป็นธรรม

3.5 การตั้งค่าและกระบวนการ OCR

งานวิจัยนี้ใช้ PaddleOCR เป็นเครื่องมือหลักสำหรับตรวจจับและรู้จำข้อความจากภาพฉลากเครื่องสำอาง โดยใช้ PaddleOCR เวอร์ชัน 3.7.0 และโมเดล PP-OCRv6_medium ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการตรวจจับข้อความและการรู้จำข้อความต่อเนื่องกัน

ก่อนเข้าสู่กระบวนการ OCR ภาพจะผ่านขั้นตอนการเตรียมภาพตามที่กำหนดไว้ในงานวิจัย จากนั้นภาพจะถูกส่งเข้าสู่ PaddleOCR เพื่อดำเนินการตรวจจับตำแหน่งของข้อความและรู้จำข้อความภายในบริเวณที่ตรวจพบ ผลลัพธ์ที่ได้ประกอบด้วยข้อความที่ระบบรู้จำและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริเวณข้อความ เช่น ตำแหน่งและคะแนนความเชื่อมั่น

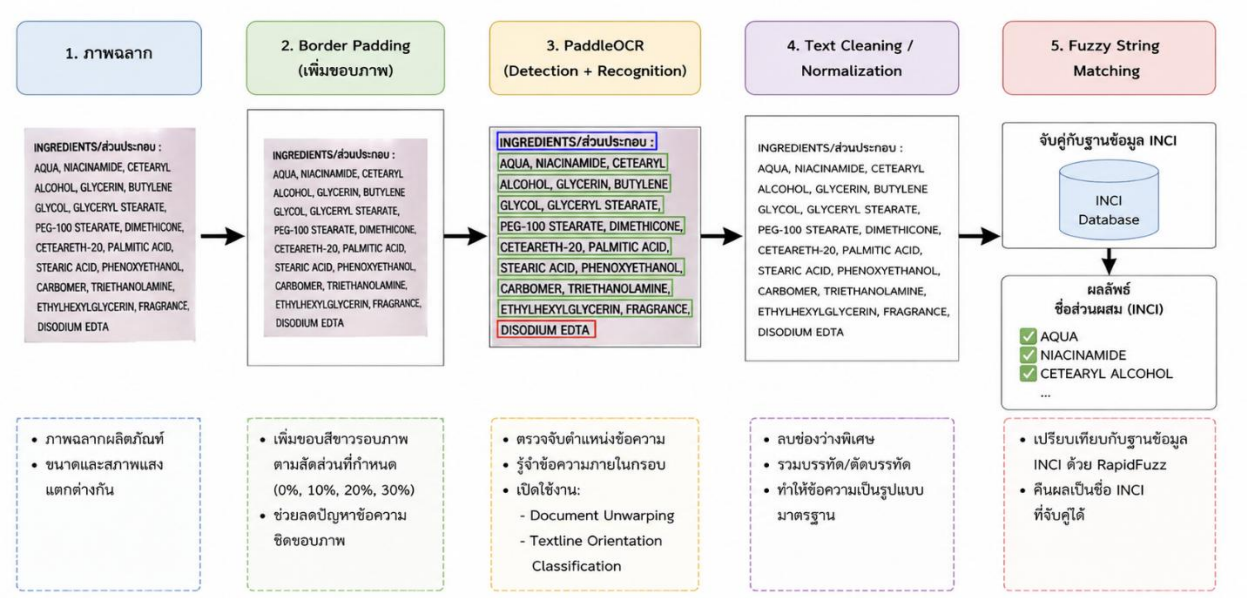
ในการประมวลผล มีการเปิดใช้งานโมดูลที่เกี่ยวข้องกับการปรับภาพและทิศทางของข้อความ ได้แก่ Document Unwarping และ Textline Orientation Classification เพื่อรองรับลักษณะของภาพฉลากที่อาจมีการเอียงหรือมีรูปทรงของข้อความแตกต่างจากภาพปกติ

การประมวลผล OCR ในงานวิจัยนี้ดำเนินการบนหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่ใช้ในการพัฒนาและประเมินระบบ โดยไม่ได้ใช้การประมวลผลด้วย GPU

ผลลัพธ์จาก PaddleOCR จะถูกนำเข้าสู่ขั้นตอนการประมวลผลข้อความต่อไป โดยข้อความที่ได้จะผ่านการทำความสะอาดและจัดรูปแบบก่อนนำไปจับคู่กับชื่อส่วนผสมในฐานข้อมูล INCI ด้วยกระบวนการ Fuzzy String Matching

```python
PaddleOCR(
    lang="en",
    use_doc_orientation_classify=False,
    use_doc_unwarping=True,        # เปิด: ลด mean CER เทียบกับปิด (validated)
    use_textline_orientation=True, # เปิด: ลด mean CER เทียบกับปิด (validated)
    device="cpu",                  # ดูเหตุผลด้าน hardware ในหัวข้อ 3.11
    enable_mkldnn=False,           # ปิด: หลีกเลี่ยงบัค crash
("ConvertPirAttribute2RuntimeAttribute not support ...")
    text_det_box_thresh=0.30,      # ลดจาก default 0.45 — เพิ่ม Recall การตรวจจับข้อความ (หัวข้อ
3.9)
)
```

โมเดล PaddleOCR ถูก cache ไว้ในหน่วยความจำและใช้ซ้ำข้ามทุกภาพในรอบทดลองเดียวกัน เพราะการโหลดโมเดลใช้เวลานาน เวลาที่วัดจึงเป็นเวลา inference ต่อภาพเท่านั้น เฉลี่ยประมาณ 16 วินาทีต่อภาพบน CPU ของเครื่องที่ใช้พัฒนา



รูปที่ 3.9 แสดงลำดับการประมวลผลภาพตั้งแต่การเตรียมภาพ การตรวจจับและรู้จำข้อความด้วย PaddleOCR จนถึงการส่งผลลัพธ์ไปยังขั้นตอนการจับคู่ชื่อส่วนผสม

รายการ	**ค่าที่ใช้**
OCR Engine	PaddleOCR
Version	3.7.0
Detection Model	PP-OCRv6_medium
Processing	CPU
Document Unwarping	เปิดใช้งาน
Textline Orientation Classification	เปิดใช้งาน

ตารางที่ 3.2 การตั้งค่าหลักของระบบ OCR ที่ใช้ในการทดลอง

3.6 การเพิ่มขอบภาพด้วยเทคนิค Border Padding

หลังจากรับภาพฉลากเข้าสู่ระบบ ภาพจะผ่านขั้นตอนการเพิ่มขอบภาพด้วยเทคนิค Border Padding ก่อนเข้าสู่กระบวนการ OCR โดยเพิ่มพื้นที่ว่างสีขาวรอบภาพในสัดส่วนที่กำหนด เพื่อเพิ่มระยะห่างระหว่างบริเวณข้อความกับขอบของภาพ

ภาพที่ใช้ในการวิจัยมีลักษณะเป็นภาพที่ถูกตัดเฉพาะบริเวณข้อความและมีอัตราส่วนกว้างต่อสูงค่อนข้างมาก โดยข้อความบางส่วนอาจอยู่ใกล้ขอบภาพ ดังนั้นจึงนำ Border Padding มาใช้เป็นขั้นตอนหนึ่งในการเตรียมภาพก่อนการตรวจจับข้อความ โดยไม่เปลี่ยนแปลงเนื้อหาของข้อความในภาพ แต่เพิ่มพื้นที่บริเวณรอบภาพเพื่อให้ข้อความมีระยะห่างจากขอบมากขึ้น

ในการทดลอง ระบบเพิ่มขอบสีขาวรอบภาพในสัดส่วน 25% ของขนาดภาพเดิม ทั้งด้านบน ด้านล่าง ด้านซ้าย และด้านขวา ก่อนส่งภาพเข้าสู่ PaddleOCR โดยการเพิ่มขอบดำเนินการด้วยกระบวนการประมวลผลภาพและไม่ได้ปรับเปลี่ยนโมเดล OCR

ขั้นตอนการประมวลผลสามารถสรุปได้ดังนี้

1. รับภาพฉลากส่วนผสมของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
2. ตรวจสอบขนาดของภาพต้นฉบับ
3. คำนวณขนาดพื้นที่ขอบเพิ่มเติมจากสัดส่วนที่กำหนด
4. เพิ่มพื้นที่สีขาวรอบภาพทั้งสี่ด้าน
5. ส่งภาพที่ผ่านการเพิ่มขอบเข้าสู่ PaddleOCR เพื่อดำเนินการตรวจจับและรู้จำข้อความ



รูปที่ 3.10 แสดงตัวอย่างการเพิ่มขอบภาพด้วยเทคนิค Border Padding ก่อนเข้าสู่กระบวนการ OCR

ในการทดลอง ระบบกำหนดสัดส่วนของ Border Padding เป็น 25% และใช้ค่าดังกล่าวตลอดการประเมินผล

3.7 ฐานข้อมูลส่วนผสมเครื่องสำอาง (INCI)

งานวิจัยนี้ใช้ฐานข้อมูลชื่อส่วนผสมเครื่องสำอางตามระบบ International Nomenclature of Cosmetic Ingredients (INCI) เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการระบุชื่อส่วนผสมจากข้อความที่ได้จาก OCR โดยฐานข้อมูลหลักที่นำมาใช้รวบรวมจาก CosIng (Cosmetic Ingredients Database) ของสหภาพยุโรป และมีชื่อส่วนผสมที่ไม่ซ้ำกันจำนวน 11,091 รายการ

เนื่องจากชื่อส่วนผสมที่ปรากฏบนฉลากผลิตภัณฑ์จริงอาจไม่ครอบคลุมอยู่ในฐานข้อมูลหลักทั้งหมด จึงมีการตรวจสอบความครอบคลุมของฐานข้อมูลโดยเปรียบเทียบกับรายชื่อส่วนผสมใน Ground Truth ของภาพฉลากจริงจำนวน 216 ภาพ ก่อนนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการจับคู่ข้อความจาก OCR

3.7.1 การตรวจสอบฐานข้อมูลหลักและช่องว่างของข้อมูล

การตรวจสอบเริ่มจากรวบรวมชื่อส่วนผสมทั้งหมดที่ปรากฏในไฟล์ Ground Truth ของภาพฉลากจริงทั้ง 216 ภาพ พบชื่อส่วนผสมที่ไม่ซ้ำกันจำนวน 1,574 ชื่อ และมีจำนวนการปรากฏรวม 8,198 ครั้ง

จากนั้นนำชื่อส่วนผสมแต่ละชื่อมาเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลหลักจำนวน 11,091 รายการ โดยใช้การเปรียบเทียบแบบตรงตัวและไม่คำนึงถึงตัวพิมพ์เล็กหรือใหญ่ (case-insensitive exact match) ผลการตรวจสอบพบว่ามีชื่อส่วนผสมที่ไม่ซ้ำกันจำนวน 1,081 ชื่อ หรือ 68.7% ของชื่อส่วนผสมไม่ซ้ำทั้งหมดที่ไม่พบในฐานข้อมูลหลัก

เมื่อพิจารณาตามจำนวนครั้งที่ชื่อส่วนผสมปรากฏจริงในภาพทั้ง 216 ภาพ พบว่ามีการปรากฏของชื่อส่วนผสมที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลจำนวน 4,803 ครั้ง จากการปรากฏทั้งหมด 8,198 ครั้ง คิดเป็น 58.6% ของการปรากฏทั้งหมด ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าฐานข้อมูลหลักยังไม่ครอบคลุมชื่อส่วนผสมที่พบในชุดข้อมูลทดลองทั้งหมด และจึงมีความจำเป็นต้องพิจารณาการเพิ่มเติมข้อมูลให้เหมาะสมกับชุดข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย

3.7.2 เกณฑ์การคัดสรรคำศัพท์เสริม 199 รายการ

จากการตรวจสอบฐานข้อมูลหลักพบว่ามีชื่อส่วนผสมจำนวนมากที่ปรากฏใน Ground Truth แต่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลหลัก อย่างไรก็ตาม การเพิ่มชื่อส่วนผสมที่ขาดหายทั้งหมดอาจทำให้ฐานข้อมูลมีชื่อที่ไม่จำเป็นจำนวนมาก และอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการจับคู่ข้อความที่ไม่ถูกต้องเมื่อใช้ Fuzzy String Matching

ดังนั้น งานวิจัยจึงกำหนดเกณฑ์สำหรับคัดเลือกชื่อส่วนผสมที่จะเพิ่มเติมเข้าสู่ฐานข้อมูล โดยพิจารณาเฉพาะชื่อที่มีคุณสมบัติ 2 ประการ ได้แก่

1. เป็นชื่อส่วนผสมที่ไม่พบในฐานข้อมูลหลักจำนวน 11,091 รายการ
2. ปรากฏในไฟล์ Ground Truth ตั้งแต่ 5 ภาพขึ้นไป จากภาพทั้งหมด 216 ภาพ

เกณฑ์ดังกล่าวถูกใช้กับชื่อส่วนผสมที่ไม่พบในฐานข้อมูลหลักจำนวน 1,081 ชื่อ ผลการคัดเลือกได้ชื่อส่วนผสมจำนวน 199 รายการ ซึ่งตรงกับรายการที่จัดทำไว้ในไฟล์คำศัพท์เสริมของงานวิจัย

หลังจากเพิ่มชื่อส่วนผสมดังกล่าวเข้าสู่ฐานข้อมูลหลัก พบว่าฐานข้อมูลที่ใช้ในการจับคู่มีชื่อส่วนผสมที่ไม่ซ้ำกันทั้งหมด 11,290 รายการ โดยจัดเก็บชื่อส่วนผสมที่เพิ่มเติมไว้แยกจากฐานข้อมูลหลักเพื่อให้สามารถตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลได้สะดวก

งานวิจัยนี้ไม่ได้แสดงรายชื่อส่วนผสมทั้ง 199 รายการไว้ในเนื้อหาหลัก เนื่องจากมีจำนวนมากและไม่จำเป็นต่อการทำความเข้าใจกระบวนการวิจัย โดยสามารถตรวจสอบรายการคำศัพท์เสริมได้จากไฟล์ฐานข้อมูลที่ใช้ในการทดลองและรายละเอียดในภาคผนวก

ข้อจำกัดของการคัดเลือกคำศัพท์เสริม คือ การคัดเลือกคำศัพท์เสริมจำนวน 199 รายการในงานวิจัยนี้อาศัยการตรวจสอบรายชื่อส่วนผสมจาก Ground Truth ของภาพฉลากจริงที่ใช้ในการทดลอง ดังนั้น การคัดเลือกคำศัพท์ดังกล่าวมีลักษณะเป็นการปรับฐานคำศัพท์เชิงสำรวจจากชุดข้อมูลที่ใช้ในการประเมิน และอาจทำให้ผลการประเมินหลังการเสริมคำศัพท์สูงกว่าผลที่อาจพบเมื่อใช้กับข้อมูลใหม่ที่ไม่เคยใช้ในการคัดเลือกคำศัพท์ ด้วยเหตุนี้ ผลที่ได้จากการเสริมคำศัพท์จึงควรตีความภายใต้ขอบเขตของชุดข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย และยังไม่ควรถือเป็นหลักฐานของประสิทธิภาพบนชุดทดสอบอิสระ

รายการ	**จำนวน**
ชื่อสารในฐานข้อมูลหลัก	11,091
ชื่อสารไม่ซ้ำใน Ground Truth	1,574
ชื่อสารที่ไม่พบในฐานข้อมูลหลัก	1,081
การปรากฏของชื่อสารทั้งหมด	8,198 ครั้ง
การปรากฏที่ไม่พบในฐานข้อมูลหลัก	4,803 ครั้ง
คำศัพท์ที่คัดเลือกเพิ่มเติม	199
ฐานข้อมูลหลังปรับปรุง	**11,290**

ตารางที่ 3.3 ผลการตรวจสอบความครอบคลุมของฐานข้อมูล INCI

3.8 Fuzzy String Matching (การนำไปใช้จริง)

หลังจากกระบวนการ OCR ระบบจะนำข้อความที่ตรวจจับและรู้จำได้เข้าสู่ขั้นตอนการประมวลผลข้อความและจับคู่กับฐานข้อมูลชื่อส่วนผสม INCI โดยใช้เทคนิค Fuzzy String Matching ผ่านไลบรารี RapidFuzz เพื่อรองรับกรณีที่ข้อความจาก OCR มีความคลาดเคลื่อนจากชื่อส่วนผสมในฐานข้อมูล

กระบวนการจับคู่ข้อความประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้

1. การรวบรวมและเตรียมข้อความจาก OCR

   ระบบรวบรวมข้อความทั้งหมดที่ได้จาก PaddleOCR และตัดข้อความส่วนหัวที่ไม่ใช่รายชื่อส่วนผสม เช่น Ingredients: ออกจากผลลัพธ์ด้วย Regular Expression เพื่อไม่ให้ข้อความดังกล่าวถูกนำไปจับคู่กับฐานข้อมูล INCI

2. การแบ่งข้อความเป็นรายการส่วนผสม

   ข้อความที่ผ่านการเตรียมจะถูกแบ่งออกเป็น token โดยใช้เครื่องหมายจุลภาค (,) หรือเครื่องหมายทวิภาค (:) เป็นตัวแบ่ง โดยมีการกำหนดเงื่อนไขไม่ให้ตัดข้อความในกรณีที่เครื่องหมายจุลภาคตามด้วยตัวเลข เพื่อป้องกันการแบ่งชื่อสารที่มีตัวเลขภายในชื่อ เช่น 1,2-Hexanediol

3. การคัดเลือก token สำหรับการจับคู่

   ระบบพิจารณาเฉพาะ token ที่มีความยาวตั้งแต่ 3 ตัวอักษรขึ้นไปเพื่อเข้าสู่กระบวนการจับคู่กับฐานข้อมูล INCI ส่วน token ที่สั้นกว่านั้นจะไม่ถูกนำไปค้นหาด้วย Fuzzy String Matching

4. การค้นหาชื่อส่วนผสมที่ใกล้เคียง

   แต่ละ token จะถูกนำไปค้นหาชื่อส่วนผสมที่มีความคล้ายคลึงกันมากที่สุดจากฐานข้อมูล INCI จำนวน 11,290 รายการ โดยใช้ฟังก์ชัน rapidfuzz.process.extractOne และใช้ fuzz.ratio เป็นตัวคำนวณความคล้ายคลึงของข้อความ

5. การกำหนดเกณฑ์คะแนนความคล้ายคลึง

   ระบบกำหนดค่า score_cutoff = 90 เพื่อรับผลการจับคู่เฉพาะกรณีที่คะแนนความคล้ายคลึงอยู่ในระดับที่กำหนด หากคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ จะไม่ถือว่าเป็นการจับคู่ที่ผ่านเงื่อนไข และระบบจะเก็บข้อความเดิมจาก OCR ไว้

6. การตรวจสอบอัตราส่วนความยาวของข้อความ

   หลังจากได้ชื่อที่มีคะแนนความคล้ายคลึงสูงสุด ระบบจะตรวจสอบอัตราส่วนความยาวระหว่าง token จาก OCR กับชื่อส่วนผสมที่จับคู่ได้ โดยกำหนดให้อัตราส่วนดังกล่าวไม่เกิน 1.6 เท่า เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการจับคู่ token ที่มีความยาวสั้นกับชื่อส่วนผสมที่ยาวแตกต่างกันมาก

7. การแทนที่ข้อความด้วยชื่อส่วนผสมจากฐานข้อมูล

   หากผลการจับคู่ผ่านทั้งเกณฑ์คะแนนความคล้ายคลึงและเงื่อนไขด้านความยาว ระบบจะใช้ชื่อส่วนผสมจากฐานข้อมูล INCI แทนข้อความเดิมจาก OCR หากไม่ผ่านเงื่อนไข ระบบจะคงข้อความเดิมไว้โดยไม่ทำการแก้ไข

ผลลัพธ์จากกระบวนการดังกล่าวคือรายการชื่อส่วนผสมที่ผ่านการตรวจสอบและจับคู่กับฐานข้อมูล INCI ซึ่งจะถูกนำไปใช้ในการประเมินผลระดับชื่อส่วนผสมและการเปรียบเทียบกับ Ground Truth ในขั้นตอนถัดไป

3.9 การปรับ Detection Box Threshold

จากการออกแบบกระบวนการ OCR งานวิจัยนี้ศึกษาผลของค่า box_thresh ซึ่งเป็นพารามิเตอร์ของขั้นตอน Post-processing สำหรับคัดเลือกกรอบข้อความที่ตรวจพบ โดยไม่ทำการฝึกหรือปรับน้ำหนักของโมเดล OCR ใหม่ การทดลองมีวัตถุประสงค์เพื่อหาค่าที่เหมาะสมสำหรับการตรวจจับข้อความในภาพฉลากเครื่องสำอาง

กระบวนการทดลองแบ่งออกเป็นขั้นตอน ได้แก่ การทดลองเปรียบเทียบค่าพารามิเตอร์เบื้องต้น การค้นหาช่วงค่าที่เหมาะสม การตรวจสอบผลบนชุดข้อมูลทั้งหมด และการตรวจสอบความเสถียรของค่าที่เลือก โดยใช้ตัวชี้วัดระดับชื่อส่วนผสมเป็นหลัก ได้แก่ Set Precision, Set Recall และ Set F1-score รวมถึงพิจารณา Character Error Rate (CER) ประกอบการตัดสินใจ

3.9.1 การทดลองเปรียบเทียบค่าพารามิเตอร์เบื้องต้น

การทดลองเบื้องต้นใช้ภาพต้นฉบับจำนวน 40 ภาพจากชุดข้อมูล original เป็นชุดพัฒนาสำหรับเปรียบเทียบค่าพารามิเตอร์ โดยภาพชุดเดียวกันจะถูกประมวลผลด้วยทุก configuration เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบผลของแต่ละ configuration ภายใต้ข้อมูลเดียวกัน

การทดลองเปรียบเทียบ configuration จำนวน 5 รูปแบบ ได้แก่

1. ค่าเริ่มต้นของระบบ โดยกำหนด box_thresh = 0.45
2. ลดค่า box_thresh เป็น 0.30
3. เพิ่มค่า unclip_ratio เป็น 1.8
4. ใช้ box_thresh = 0.30 ร่วมกับ unclip_ratio = 1.8
5. เพิ่มค่า limit_side_len เป็น 1536

ผลจากการทดลองในขั้นตอนนี้จะใช้เพื่อพิจารณาว่าพารามิเตอร์ใดมีแนวโน้มส่งผลต่อประสิทธิภาพของระบบ และใช้กำหนดแนวทางสำหรับการทดลองในขั้นตอนถัดไป

3.9.2 การค้นหาช่วงค่าของ box_thresh

หลังจากการทดลองเบื้องต้น พบว่าการปรับ box_thresh เป็นปัจจัยที่ควรศึกษาเพิ่มเติม จึงทำการทดลองโดยลดค่าลงจาก 0.30 เพื่อพิจารณาว่าการลดเกณฑ์การคัดเลือกกรอบข้อความเพิ่มเติมจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบหรือไม่

ค่าที่นำมาทดลองเพิ่มเติม ได้แก่ 0.30, 0.25, 0.20 และ 0.15 โดยใช้ภาพชุดพัฒนา 40 ภาพชุดเดิมในการเปรียบเทียบ การเลือกค่าที่เหมาะสมไม่ได้พิจารณาเฉพาะค่าที่ให้ผลสูงสุดในจุดเดียว แต่พิจารณาแนวโน้มของค่า Set F1 เมื่อปรับ box_thresh ลดลง เพื่อดูว่าการลดค่าต่อไปยังให้ประโยชน์เพิ่มเติมหรือเริ่มให้ผลลดลง

3.9.3 การตรวจสอบผลบนชุดข้อมูลทั้งหมด

เมื่อได้ค่าที่เหมาะสมจากชุดพัฒนาแล้ว จึงนำค่าดังกล่าวไปใช้กับภาพต้นฉบับทั้งหมดจำนวน 216 ภาพ เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบในชุดข้อมูลที่กว้างขึ้น

การประเมินในขั้นตอนนี้ใช้กระบวนการ OCR และ Fuzzy Matching เดียวกันทุกภาพ โดยกำหนดค่า box_thresh ตามค่าที่เลือกจากขั้นตอนการทดลองก่อนหน้า และเปรียบเทียบผลกับ configuration พื้นฐานที่ใช้ box_thresh = 0.45

ตัวชี้วัดที่ใช้ประกอบการเปรียบเทียบ ได้แก่ Set Precision, Set Recall, Set F1-score และ CER โดยผลการทดลองจะนำเสนอในบทที่ 4

3.9.4 การตรวจสอบผลบนภาพที่ไม่ได้ใช้ในการ Sweep

เนื่องจากภาพ 40 ภาพแรกถูกใช้ในการเลือกค่า box_thresh จึงมีการตรวจสอบเพิ่มเติมโดยคำนวณผลเฉพาะภาพอีก 176 ภาพที่ไม่ได้ถูกใช้ในขั้นตอน Sweep เพื่อพิจารณาว่าค่าที่เลือกยังคงให้ผลที่ใกล้เคียงกันกับภาพที่ไม่ได้มีส่วนในการเลือกพารามิเตอร์หรือไม่

การแบ่งดังกล่าวเรียกว่า ภาพชุดตรวจสอบเพิ่มเติม (176 ภาพที่ไม่ได้ใช้ในการ Sweep) เรียกเป็น Held-out Set ในการศึกษานี้ โดยเป็นการกันภาพออกจากขั้นตอน Sweep ภายหลัง และไม่ถือเป็นชุดทดสอบอิสระที่กำหนดไว้ล่วงหน้าตั้งแต่เริ่มการทดลอง

3.9.5 การตรวจสอบความเสถียรด้วย 5-Fold Cross-validation

งานวิจัยใช้ 5-fold Cross-validation เพื่อประเมินความเสถียรของการเลือกค่า box_thresh ภายในชุดพัฒนา 40 ภาพ โดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกหรือประเมินโมเดล OCR ใหม่

เพื่อเพิ่มเติมการตรวจสอบความเสถียรของการเลือกค่า box_thresh งานวิจัยนี้ทำการประเมินด้วยวิธี 5-Fold Cross-validation บนภาพชุดพัฒนา 40 ภาพเดิม โดยแบ่งข้อมูลออกเป็น 5 ส่วนและสลับส่วนที่ใช้สำหรับประเมินในแต่ละรอบ

การทดลองดังกล่าวใช้เพื่อพิจารณาว่าผลของการเลือกค่า box_thresh มีความสอดคล้องกันในแต่ละส่วนของข้อมูลหรือไม่ และใช้เป็นข้อมูลประกอบการยืนยันค่าที่เลือกก่อนนำไปใช้กับชุดข้อมูลทั้งหมด

ขั้นตอน	ชุดข้อมูล	จำนวนภาพ	ค่าที่ทดลอง	วัตถุประสงค์
การทดลองเบื้องต้น	Original	40	0.45, 0.30 และ configuration อื่น	คัดเลือกแนวทางที่เหมาะสม

การค้นหาค่าพารามิเตอร์อย่างละเอียด	Original	40	0.30, 0.25, 0.20, 0.15	ตรวจสอบช่วงค่าที่เหมาะสม
การตรวจสอบผลบนชุดข้อมูลทั้งหมด	Original	216	ค่าที่เลือก	ตรวจสอบผลบนชุดข้อมูลทั้งหมด
การตรวจสอบผลบนภาพที่ไม่ได้ใช้ในการเลือกค่า	Original	176	ค่าที่เลือก	ตรวจสอบผลบนภาพที่ไม่ได้ใช้ Sweep
การตรวจสอบด้วย 5-Fold Cross-validation	Development Set	40	ค่าที่เปรียบเทียบ	ตรวจสอบความเสถียร

ตารางที่ 3.4 แผนการทดลองปรับค่า Detection Box Threshold

3.10 การประเมินผล

การประเมินประสิทธิภาพของระบบในงานวิจัยนี้ดำเนินการโดยเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้จากระบบกับข้อมูลอ้างอิง (Ground Truth) ของภาพแต่ละภาพ โดยพิจารณาทั้งคุณภาพของข้อความที่ได้จากกระบวนการ OCR และความถูกต้องของรายชื่อส่วนผสมที่ระบบสามารถระบุได้

เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบได้ทั้งในระดับข้อความและระดับรายชื่อส่วนผสม จึงกำหนดตัวชี้วัดออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ตัวชี้วัดระดับข้อความ และ ตัวชี้วัดระดับรายชื่อส่วนผสม โดยตัวชี้วัดระดับข้อความประกอบด้วย Character Error Rate (CER) และ Word Error Rate (WER) ส่วนตัวชี้วัดระดับรายชื่อส่วนผสมประกอบด้วย Ingredient Error Rate (IER), Set Precision, Set Recall และ Set F1-score

3.10.1 ตัวชี้วัดระดับข้อความ

ตัวชี้วัดระดับข้อความใช้สำหรับประเมินความคลาดเคลื่อนระหว่างข้อความที่ได้จาก OCR กับ Reference Text โดยประกอบด้วย Character Error Rate (CER) และ Word Error Rate (WER)

1) Character Error Rate (CER)

CER ใช้สำหรับวัดจำนวนการแก้ไขที่จำเป็นในการเปลี่ยนข้อความที่ระบบอ่านได้ให้ตรงกับข้อความอ้างอิง โดยพิจารณาการเพิ่ม (Insertion) การลบ (Deletion) และการแทนที่ (Substitution) ของตัวอักษร

สามารถคำนวณได้จากสมการ

$$CER = \frac{S + D + I}{N}$$

โดยที่

- (S) คือ จำนวนตัวอักษรที่ถูกแทนที่
- (D) คือ จำนวนตัวอักษรที่ถูกลบ
- (I) คือ จำนวนตัวอักษรที่ถูกเพิ่ม
- (N) คือ จำนวนตัวอักษรทั้งหมดในข้อความอ้างอิง

ค่าของ CER ที่ต่ำหมายถึงข้อความที่ระบบรู้จำมีความแตกต่างจากข้อความอ้างอิงน้อย

2) Word Error Rate (WER)

WER ใช้ประเมินความคลาดเคลื่อนในระดับคำ โดยมีหลักการเช่นเดียวกับ CER แต่เปลี่ยนหน่วยการวัดจากตัวอักษรเป็นคำ และคำนวณจากจำนวนคำที่ถูกแทนที่ ลบ หรือเพิ่มเมื่อเปรียบเทียบกับข้อความอ้างอิง

$$WER = \frac{S + D + I}{N}$$

โดยที่ (S), (D) และ (I) แทนจำนวนคำที่ถูกแทนที่ ลบ และเพิ่มตามลำดับ

ส่วน (N) คือจำนวนคำทั้งหมดในข้อความอ้างอิง

3.10.2 ตัวชี้วัดระดับรายชื่อส่วนผสม

การประเมินระดับรายชื่อส่วนผสมพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างชุดรายชื่อที่ระบบตรวจพบกับชุดรายชื่อใน Ground Truth โดยไม่คำนึงถึงลำดับของรายการ เพื่อให้เหมาะสมกับกรณีที่ระบบสามารถตรวจพบชื่อส่วนผสมเดียวกันแต่จัดลำดับแตกต่างจาก Ground Truth

กำหนดให้

- **True Positive (TP)** คือ รายชื่อส่วนผสมที่ระบบตรวจพบและมีอยู่ใน Ground Truth
- **False Positive (FP)** คือ รายชื่อส่วนผสมที่ระบบตรวจพบแต่ไม่มีอยู่ใน Ground Truth
- **False Negative (FN)** คือ รายชื่อส่วนผสมที่มีอยู่ใน Ground Truth แต่ระบบไม่สามารถตรวจพบได้

จากนั้นคำนวณตัวชี้วัดดังนี้

1) Ingredient Error Rate (IER)

Ingredient Error Rate (IER) ใช้สำหรับประเมินความคลาดเคลื่อนระหว่างลำดับรายชื่อส่วนผสมที่ระบบตรวจพบกับลำดับรายชื่อส่วนผสมใน Ground Truth โดยใช้ Levenshtein Distance ในการคำนวณจำนวนการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นในการเปลี่ยนลำดับรายการที่ระบบตรวจพบให้ตรงกับลำดับรายการอ้างอิง ซึ่งครอบคลุมการเพิ่มรายการ (Insertion) การลบรายการ (Deletion) และการแทนที่รายการ (Substitution)

IER คำนวณจากสมการ

$$IER = \frac{D(H,R)}{|R|}$$

โดยที่

- D(H,R) คือค่า Levenshtein Distance ระหว่างลำดับรายการส่วนผสมที่ระบบตรวจพบ และลำดับรายการส่วนผสมอ้างอิง
- |R| คือจำนวนรายการส่วนผสมทั้งหมดใน Ground Truth

ค่า IER ที่ต่ำหมายถึงลำดับรายการส่วนผสมที่ระบบตรวจพบมีความแตกต่างจาก Ground Truth น้อย ในขณะที่ค่าที่สูงแสดงว่าระบบมีความคลาดเคลื่อนของรายการส่วนผสมมากขึ้น

2) Set Precision

Set Precision ใช้วัดสัดส่วนของรายชื่อส่วนผสมที่ระบบตรวจพบทั้งหมดและเป็นรายชื่อที่ถูกต้อง โดยไม่พิจารณาลำดับของรายการ

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP}$$

ค่าที่สูงแสดงว่ารายชื่อส่วนผสมที่ระบบตรวจพบมีความถูกต้องในสัดส่วนสูง

3) Set Recall

Set Recall ใช้วัดสัดส่วนของรายชื่อส่วนผสมที่มีอยู่ใน Ground Truth และระบบสามารถตรวจพบได้ โดยไม่พิจารณาลำดับของรายการ

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN}$$

ค่าที่สูงแสดงว่าระบบสามารถตรวจพบรายชื่อส่วนผสมที่มีอยู่ในภาพได้มาก

4) Set F1-score

Set F1-score เป็นค่าเฉลี่ยแบบฮาร์มอนิกของ Set Precision และ Set Recall ซึ่งใช้เป็นตัวชี้วัดหลักของการประเมินระดับรายชื่อส่วนผสม เนื่องจากพิจารณาทั้งความถูกต้องของรายการที่ระบบตรวจพบและความสามารถในการตรวจพบรายการที่มีอยู่จริง

$$F1 = 2 * \frac{Precision * Recall}{Precision + Recall}$$

ค่า Set F1-score ที่สูงแสดงว่าระบบสามารถสร้างสมดุลระหว่าง Precision และ Recall ได้ดี

3.10.3 การประเมินช่วงความเชื่อมั่น

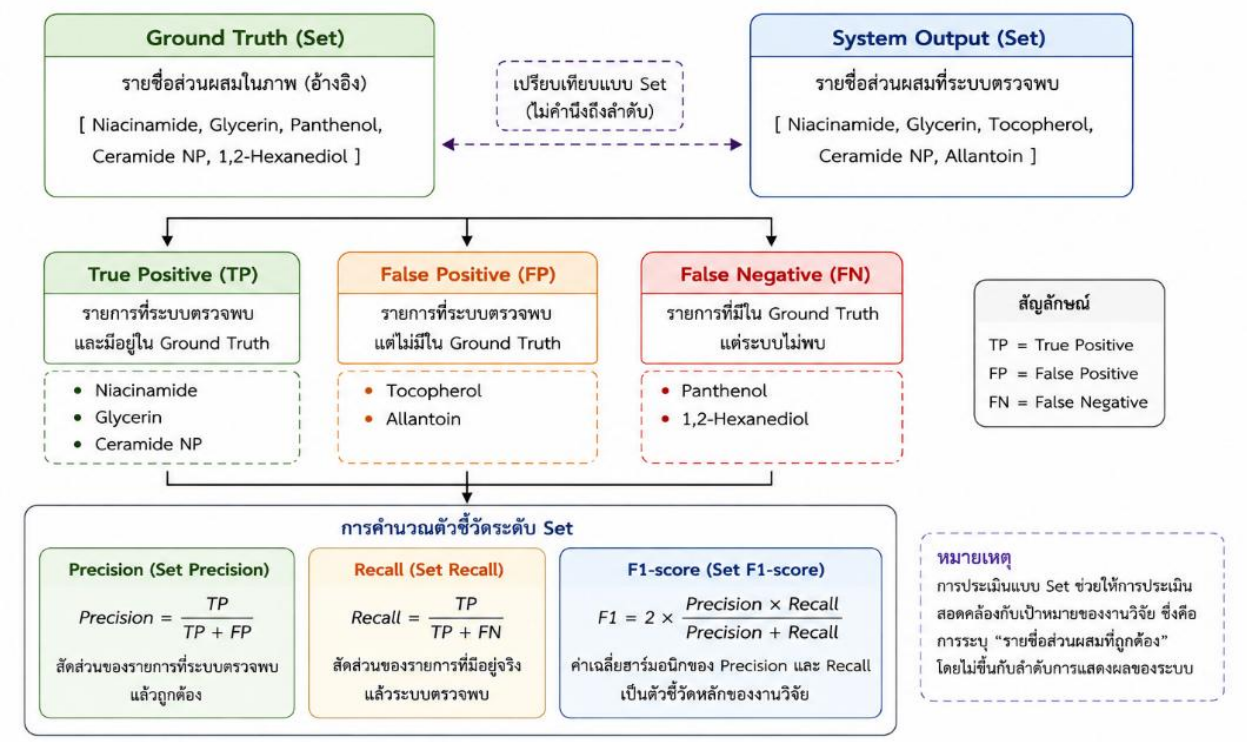
นอกจากการรายงานค่าประสิทธิภาพเฉลี่ยแล้ว งานวิจัยใช้วิธี Bootstrap เพื่อประมาณช่วงความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ของค่าประเมิน โดยทำการสุ่มตัวอย่างภาพในระดับภาพแบบใส่คืน (with replacement) จำนวน 10,000 ครั้งต่อการคำนวณช่วงความเชื่อมั่นหนึ่งค่า ในแต่ละรอบจะสุ่มภาพจำนวนเท่ากับจำนวนภาพในชุดข้อมูลเดิมและคำนวณค่าเฉลี่ยของ metric ที่สนใจ จากนั้นใช้วิธี Percentile Bootstrap โดยกำหนดช่วงความเชื่อมั่นจากเปอร์เซ็นไทล์ที่ 2.5 และ 97.5 ของการกระจายค่าที่ได้จากการสุ่มทั้งหมด ทั้งนี้กำหนด random seed เท่ากับ 0 เพื่อให้ผลการคำนวณสามารถทำซ้ำได้

สำหรับการเปรียบเทียบผลของการตั้งค่าที่ใช้กับภาพชุดเดียวกัน งานวิจัยใช้ Paired Bootstrap โดยสุ่มดัชนีภาพชุดเดียวกันสำหรับผลการทดลองทั้งสองชุด แล้วคำนวณผลต่างของค่าเฉลี่ย metric ระดับภาพในแต่ละรอบ การพิจารณาความแตกต่างใช้ช่วงความเชื่อมั่นของผลต่าง โดยหากช่วงความเชื่อมั่นของผลต่างไม่ครอบคลุมค่าศูนย์ จะรายงานว่าผลต่างดังกล่าวมีแนวโน้มแตกต่างจากศูนย์ภายใต้ช่วงความเชื่อมั่นที่กำหนด

3.10.4 การเปรียบเทียบผลการทดลอง

ผลการประเมินจะนำมาใช้เปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่าง configuration ของระบบและสภาพแวดล้อมของภาพที่แตกต่างกัน โดยพิจารณา Set Precision, Set Recall และ Set F1-score เป็นตัวชี้วัดหลักสำหรับการประเมินระดับรายชื่อส่วนผสม และใช้ CER และ WER เพื่อวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนในระดับข้อความ รวมถึงใช้ IER เพื่อวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนในระดับรายชื่อส่วนผสมเพิ่มเติม

การรายงานผลจะแยกตามชุดข้อมูลและสภาพแวดล้อม ได้แก่ ภาพต้นฉบับ ภาพ Blur ภาพ Low light ภาพ Night และภาพ Indoor เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ผลกระทบของคุณภาพภาพต่อประสิทธิภาพของระบบได้



รูปที่ 3.11 แนวทางการประเมินผลรายชื่อส่วนผสมในระดับ Set

3.11 สภาพแวดล้อมการพัฒนาและเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง

งานวิจัยนี้พัฒนาระบบด้วยภาษา Python และใช้ไลบรารีที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลภาพ การรู้จำข้อความ การจับคู่ข้อความ และการประเมินผล โดยกำหนดสภาพแวดล้อมการประมวลผลให้เหมือนกันตลอดการทดลอง เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบผลลัพธ์ระหว่าง configuration และสภาพแวดล้อมของภาพแต่ละรูปแบบได้อย่างเหมาะสม รายละเอียดของเครื่องมือและไลบรารีที่ใช้แสดงในตารางที่ 3.5

รายการ	เครื่องมือ / ไลบรารี	วัตถุประสงค์ในการใช้งาน
ภาษาโปรแกรม	Python	พัฒนาระบบและควบคุมกระบวนการทั้งหมด
การประมวลผลภาพ	OpenCV	จัดการภาพ เช่น การเพิ่มขอบภาพและการอ่าน/บันทึกภาพ
OCR Engine	PaddleOCR 3.7.0	ตรวจจับและรู้จำข้อความจากภาพ
โมเดล OCR	PP-OCRv6_medium	ใช้สำหรับกระบวนการตรวจจับและรู้จำข้อความ
Fuzzy Matching	RapidFuzz	จับคู่ข้อความจาก OCR กับฐานข้อมูล INCI

Data Augmentation	Albumentations	สร้างภาพจำลองภายใต้สภาพแวดล้อมต่าง ๆ
การจัดการข้อมูล	pandas	จัดการข้อมูลและผลลัพธ์จากการทดลอง
การคำนวณตัวชี้วัด	python-Levenshtein	คำนวณตัวชี้วัดระดับข้อความ เช่น CER และ WER
การคำนวณทางสถิติ	NumPy	ใช้ในการประมวลผลข้อมูลและการคำนวณ Bootstrap

ตารางที่ 3.5 ตารางแสดงเครื่องมือและไลบรารีที่ใช้ในการพัฒนา

3.11.1 สภาพแวดล้อมฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

การทดลองดำเนินการบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 11 64-bit โดยกระบวนการ OCR กำหนดให้ใช้หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) เพื่อให้การทดลองแต่ละ configuration ดำเนินการภายใต้สภาพแวดล้อมเดียวกัน และสามารถเปรียบเทียบผลลัพธ์ระหว่างการทดลองได้อย่างเหมาะสม

รายละเอียดของสภาพแวดล้อมที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่

- **ระบบปฏิบัติการ:** Windows 11 64-bit
- **หน่วยประมวลผล:** Intel Core i7-13700H
- **หน่วยความจำหลัก:** 32 GB RAM
- **หน่วยประมวลผลกราฟิก:** NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU 8 GB
- **การประมวลผล OCR:** CPU

การกำหนดสภาพแวดล้อมดังกล่าวช่วยให้การทดลองแต่ละ configuration ดำเนินการภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน และสามารถนำผลลัพธ์มาเปรียบเทียบกันได้อย่างเหมาะสม

บทที่ 4

ผลการทดลองและการวิเคราะห์

4.1 ผลกระทบของการแก้ไข Pipeline หลัก

ดังที่กล่าวไว้ในหัวข้อ 3.1 ระบบต้นแบบเดิมก่อนงานวิจัยนี้มีค่า Set F1 บนภาพจริง 216 ภาพ ("original") เพียง 0.39 เนื่องจากปัญหาการตั้งค่า pipeline 4 จุด คือ บัค mkldnn ที่ทำให้ crash และต้องปิดการใช้งาน การตั้งค่า engine ผิดโดยฟีเจอร์แก้ไขความโค้งของภาพเอกสารและฟีเจอร์ตรวจจับทิศทางบรรทัดข้อความเคยถูกปิดไว้ ช่องโหว่ฐานข้อมูลคำศัพท์ INCI ที่ขาดชื่อสารที่พบบ่อย และบัคในขั้นตอน post-processing ของการแก้ไขข้อความ หลังวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาทั้ง 4 จุดนี้ ค่า Set F1 ดีขึ้นเป็น 0.55 (+41%)

4.2 ผลการปรับ Detection Box Threshold

Sweep ในที่นี้หมายถึงการค้นหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมด้วยการรันระบบซ้ำหลายรอบ โดยแต่ละรอบเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์ (เช่น box_thresh) เป็นค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้าค่าหนึ่ง แล้ววัดผลลัพธ์ (Set F1 เป็นหลัก) ของทุกรอบบนภาพชุดเดียวกัน เพื่อเปรียบเทียบว่าค่าใดให้ผลดีที่สุด เป็นวิธีค้นหาค่าที่เหมาะสมแบบตรงไปตรงมาที่ใช้ได้กับพารามิเตอร์ระดับ inference ที่ไม่ต้องฝึกโมเดลใหม่

เหตุผลที่ Recall ของการตรวจจับข้อความเป็นคอขวดสำคัญ คือ pipeline ของโครงงานนี้ทำงานเป็นลำดับ: หากโมดูลตรวจจับข้อความ (text detector) มองไม่เห็นข้อความบริเวณใดเลย ข้อความบริเวณนั้นจะไม่ถูกส่งต่อไปยังขั้นตอนรู้จำตัวอักษรและ Fuzzy Matching เลย

ไม่ว่าขั้นตอนหลังจากนั้นจะแม่นยำเพียงใดก็ไม่สามารถกู้คืนชื่อสารที่ตรวจจับไม่พบตั้งแต่ต้นได้ ในทางตรงข้าม หากตรวจพบกรอบข้อความแล้วแต่รู้จำตัวอักษรผิด ยังมีโอกาสที่ Fuzzy Matching จะแก้ไขให้ถูกต้องได้ ดังนั้น Recall ของการตรวจจับจึงเป็น "เพดาน" บนของความแม่นยำโดยรวมที่ขั้นตอนถัดไปไม่สามารถแก้ไขให้เกินได้ การวิเคราะห์ในหัวข้อ 4.1 ที่พบว่า Precision อยู่ระดับใกล้เคียงกับ Recall แต่ยังมีช่องว่างให้ปรับปรุงอีกมากในภาพรวม จึงชี้ให้เห็นว่าการเพิ่ม Recall ของการตรวจจับข้อความเป็นจุดที่ควรแก้ไขก่อนพารามิเตอร์ส่วนอื่น

4.2.1 ผล Sweep เบื้องต้น (n=40, "original")

ในหัวข้อนี้ n=40 หมายถึงจำนวนภาพฉลากต้นฉบับ 40 ภาพที่ใช้เป็นชุดพัฒนาสำหรับการทดลองเปรียบเทียบค่าพารามิเตอร์เบื้องต้น ภาพทั้ง 40 ภาพถูกประมวลผลด้วยทุกค่า config ในตาราง เพื่อให้เปรียบเทียบผลของแต่ละค่าบนภาพชุดเดียวกันได้โดยตรง

Config	Precision	Recall	Set F1
Baseline (box_thresh=0.45)	0.579	0.581	0.563
box_thresh=0.30	0.565	0.632	0.592
box_thresh=0.30 + unclip_ratio=1.8	0.514	0.560	0.530
unclip_ratio=1.8 (เดี่ยว)	0.525	0.528	0.512
limit_side_len=1536	0.425	0.426	0.409

ตารางที่ 4.1 ผลการทดลองเบื้องต้นของการปรับค่าพารามิเตอร์ Text Detection

การลด `box_thresh` เพียงอย่างเดียวให้ผลดีที่สุด สอดคล้องกับสมมติฐานว่าคอขวดคือ Recall ของการตรวจจับ ส่วนการเพิ่ม `unclip_ratio` หรือ `limit_side_len` กลับให้ผลแย่กว่า baseline ทั้งคู่

ทิศทางของผลกระทบจากค่า box_thresh สามารถอธิบายได้จากตารางข้างต้นเอง ค่า box_thresh ที่สูงกว่า 0.30 เช่นค่าเริ่มต้น 0.45 ในแถว Baseline หมายถึงเกณฑ์ที่เข้มงวดกว่า โมดูลตรวจจับจะทิ้งกรอบข้อความที่มีคะแนนความเชื่อมั่นต่ำกว่าเกณฑ์นี้ไปมากขึ้น ทำให้ได้ Recall ต่ำลง เนื่องจากกรอบข้อความจริงบางส่วนที่คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ถูกขทิ้งไปด้วย แต่ได้ Precision สูงขึ้นเล็กน้อย เพราะกรอบที่เหลือมักเป็นข้อความจริงที่ชัดเจน ดังที่เห็นได้จากแถว Baseline ที่มี Precision 0.579 สูงกว่าแถว box_thresh=0.30 ที่ 0.565 เล็กน้อย แต่ Recall ต่ำกว่าอย่างชัดเจนคือ 0.581 เทียบกับ 0.632 เมื่อรวมเป็น Set F1 แล้ว การลดค่า box_thresh ลงมาที่ 0.30 จึงให้ผลรวมที่ดีกว่า เพราะการเพิ่ม Recall ที่ได้มีน้ำหนักมากกว่า Precision ที่เสียไปเล็กน้อย ส่วนการลดค่าต่ำกว่า 0.30 ต่อไปอีกไม่ให้ประโยชน์เพิ่มเติม ดังแสดงในหัวข้อ 4.2.2

4.2.2 การหาจุด Plateau ของ box_thresh

ทดสอบ `box_thresh` เพิ่มเติมที่ 0.25, 0.20, 0.15 บนตัวอย่างชุดเดียวกัน (n=40) พบว่าทั้งสามค่าให้ผลลัพธ์เหมือนกับ box_thresh=0.30 ทุกประการ เมื่อตรวจสอบระดับข้อความ OCR รายภาพ พบว่า raw text เหมือนกันทุกตัวอักษร แสดงว่ากรอบข้อความที่กู้คืนได้ด้วยการลด threshold ถูกกู้คืนหมดแล้วที่ 0.30 ข้อความที่ยังพลาดอยู่หลังจากนี้คือกรณีที่โมดูลตรวจจับ "มองไม่เห็น" จริง ๆ ไม่ใช่แค่ถูกกรองทิ้งด้วย threshold จึงสรุปว่า 0.30 คือค่าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับพารามิเตอร์นี้ ไม่มีประโยชน์เพิ่มเติมจากการลดต่ำกว่านี้

ในทางกลับกัน หากตั้งค่า `box_thresh` สูงกว่า 0.30 เกณฑ์การรับกรอบข้อความจะเข้มงวดขึ้น กรอบข้อความจริงที่มีคะแนนความเชื่อมั่นต่ำบางส่วนจะถูกตัดทิ้ง ทำให้ Recall ลดลง แม้อาจช่วยให้ Precision สูงขึ้นเล็กน้อย ตัวอย่างเช่น ที่ค่า 0.45 Precision เท่ากับ 0.579 สูงกว่าค่า 0.30 ซึ่งเท่ากับ 0.565 แต่ Recall ลดจาก 0.632 เหลือ 0.581 และ Set F1 ลดจาก 0.592 เหลือ 0.563 ดังนั้น สำหรับชุดพัฒนา 40 ภาพนี้ ค่าเหนือ 0.30 ไม่ได้ให้ผลรวมที่ดีกว่า

4.2.3 ผลการ Validate เต็มรูปแบบ (n=216, "original")

ตัวชี้วัด	box_thresh=0.45 (ก่อนปรับ)	box_thresh=0.30 (ปัจจุบัน)
mean CER (fuzzy) [95% CI]	0.3199 [0.2781, 0.3626]	0.2644 [0.2304, 0.2998]
mean IER	0.6709	0.6757
mean Set Precision	0.5604	0.5487
mean Set Recall	0.5780	0.6127
mean Set F1 [95% CI]	0.5515 [0.5114, 0.5917]	0.5715 [0.5333, 0.6089]

ตารางที่ 4.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพก่อนและหลังการปรับค่า Detection Box Threshold บนชุดข้อมูลจริง (n = 216)

ผลยืนยันบนภาพเต็มสอดคล้องกับ sweep ตัวอย่างย่อย: Set F1 ดีขึ้นจาก 0.5515 เป็น 0.5715 (+3.6%) และ CER ดีขึ้นชัดเจนกว่า คือลดลง 17% โดยแลกกับ Precision ที่ลดลงเล็กน้อย เป็นการปรับปรุงที่ไม่ต้องใช้ข้อมูลหรือการฝึกโมเดลเพิ่มเติมเลย ค่า box_thresh = 0.30 นี้จึงถูกกำหนดเป็นค่าเริ่มต้นถาวรของระบบตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ช่วง CI ที่แสดงในตารางเป็น CI รายเงื่อนไขเพื่อบรรยายความไม่แน่นอนของแต่ละค่าเท่านั้น ไม่ใช้ตัดสินความแตกต่างระหว่าง config เนื่องจากเป็นการเปรียบเทียบบนภาพชุดเดียวกัน จึงใช้ paired bootstrap วิเคราะห์ผลต่างโดยตรงเป็นผลหลัก ได้ผลต่าง mean Set F1 เท่ากับ +0.0200 ที่ 95% CI [+0.0088, +0.0331] ซึ่งไม่ครอบคลุม 0 และผลต่าง mean CER เท่ากับ −0.0555 ที่ 95% CI [−0.0741, −0.0392] ซึ่งไม่ครอบคลุม 0 เช่นกัน ผลนี้สนับสนุนว่าการปรับ `box_thresh` ให้ผลดีขึ้นภายในชุดข้อมูลที่ศึกษา รายละเอียดวิธีคำนวณอยู่ในหัวข้อ 3.10.4

4.2.4 การตรวจสอบผลบนภาพที่ไม่ใช้ในการ Sweep

การ sweep เบื้องต้นตามหัวข้อ 4.2.1 - 4.2.2 ใช้ภาพ 40 ภาพแรกที่เรียงตามชื่อไฟล์จากชุดข้อมูล "original" ในการหาค่า `box_thresh` ที่ดีที่สุด ก่อนนำค่านั้นไป validate เต็มรูปแบบบนภาพทั้ง 216 ภาพ ซึ่งรวม 40 ภาพที่ใช้ tune อยู่ด้วย จึงคำนวณ Set F1 แยกเฉพาะภาพ 176 ภาพที่ไม่ถูกใช้ในขั้นตอน sweep เพื่อดูว่าผลยังคงอยู่กับภาพส่วนที่ไม่ได้มีส่วนในการเลือกพารามิเตอร์หรือไม่ ในหัวข้อนี้เรียกว่า ภาพชุดกันไว้ทดสอบ (held-out set) ในความหมายที่กันไว้เฉพาะจากการ sweep ค่า `box_thresh` มิใช่ชุดทดสอบอิสระของ pipeline ทั้งหมด

กลุ่มภาพ	จำนวน (n)	Mean CER	Mean Set F1
ภาพทั้งหมด (ตัวเลขที่รายงาน)	216	0.2644	0.5715

เฉพาะ 40 ภาพที่ใช้ tune พารามิเตอร์	40	0.2616	0.5920
เฉพาะ 176 ภาพที่ไม่เคยใช้ tune (held-out)	176	0.2650	0.5669

ตารางที่ 4.3 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างชุดข้อมูลที่ใช้ปรับพารามิเตอร์และชุดข้อมูล Held-out

ค่า Set F1 บนภาพชุดกันไว้ทดสอบ (0.5669) ต่างจากค่าที่รายงานบนภาพทั้งหมด (0.5715) เพียง 0.8% จึงเป็นหลักฐานสนับสนุนเบื้องต้นว่าผลของ `box_thresh=0.30` ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะภาพ 40 ภาพที่ใช้ sweep อย่างไรก็ตาม การแบ่งนี้เกิดขึ้นภายหลังและภาพ 40 ภาพแรกไม่ได้สุ่มเลือก จึงไม่ทดแทนชุดทดสอบอิสระที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

4.2.5 การตรวจสอบเสถียรภาพเพิ่มเติมด้วย k-fold Cross-validation

การตรวจสอบด้วยภาพชุดกันไว้ทดสอบในหัวข้อ 4.2.4 เป็นการแบ่งข้อมูลเพียงครั้งเดียว (single split) ซึ่งผลลัพธ์อาจขึ้นกับว่าภาพ 40 ภาพแรกที่ใช้ tune บังเอิญเป็นภาพกลุ่มใด เพื่อเพิ่มเติมการตรวจสอบความเสถียรของการเลือกพารามิเตอร์ จึงทำ 5-fold Cross-validation เพิ่มเติมบนภาพชุดพัฒนา 40 ภาพเดิม ซึ่งเป็นภาพชุดเดียวที่มีผลลัพธ์รายภาพครบทั้งค่า box_thresh=0.45 และ 0.30 สำหรับใช้เปรียบเทียบ โดยแบ่งภาพออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 8 ภาพ แต่ละรอบใช้ 4 กลุ่มเป็น ชุดสำหรับเลือกพารามิเตอร์ เพื่อพิจารณาว่าค่า box_thresh=0.45 หรือ 0.30 ให้ค่า mean Set F1 สูงกว่า แล้ววัดผลของค่าที่เลือกบนกลุ่มที่เหลือซึ่งไม่ได้มีส่วนในการเลือก ทำซ้ำจนครบ 5 รอบ สคริปต์ที่ใช้คำนวณคือ compute_kfold_check.py ระบุไว้ในภาคผนวก ก

ผลปรากฏว่า box_thresh=0.30 ถูกเลือกจาก ชุดสำหรับเลือกพารามิเตอร์ ครบทั้ง 5 รอบ โดยไม่มีรอบใดที่ box_thresh=0.45 ให้ mean Set F1 สูงกว่าบนชุดดังกล่าว และเมื่อวัดผลของค่าที่เลือกบนข้อมูลของแต่ละรอบที่ไม่ได้ใช้ในการเลือก ได้ค่า mean Set F1 เฉลี่ยทั้ง 5 รอบเท่ากับ 0.5920 โดยมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระหว่างรอบ 0.0929 ผลนี้สนับสนุนว่าการเลือก `box_thresh=0.30` มีความสม่ำเสมอภายในชุดพัฒนา 40 ภาพ อย่างไรก็ตาม เป็นการตรวจสอบย้อนหลังบนผลลัพธ์ที่มีอยู่แล้วของภาพ 40 ภาพแรก และพิจารณาเพียงสองค่า คือ 0.45 และ 0.30 จึงไม่ใช่การประเมินประสิทธิภาพของ pipeline แบบอิสระ ผลลัพธ์หลักจึงควรตีความร่วมกับข้อจำกัดเรื่องการแบ่งชุดข้อมูลในหัวข้อ 5.2

4.3 คอขวดที่เหลืออยู่: Recall จากการตรวจจับข้อความ

จากการวิเคราะห์เชิงคุณภาพพบว่าประมาณ 62.7% ของชื่อสารที่ระบบพลาดไม่ใช่เพราะแก้ไขข้อความผิดพลาด แต่เป็นเพราะโมดูลตรวจจับข้อความ (text detector) ไม่พบกรอบข้อความบริเวณนั้นเลยตั้งแต่ต้น ซึ่งเป็นข้อจำกัดที่การปรับพารามิเตอร์ระดับ inference ในหัวข้อ 3.9 และ 4.2 แก้ไขได้เพียงบางส่วนเท่านั้น ดังข้อสรุปในหัวข้อ 4.2.2 งานต่อไปควรทดสอบการปรับปรุง

คุณภาพหรือความละเอียดของภาพต้นทาง และการ fine-tune โมเดลตรวจจับข้อความให้เหมาะกับลักษณะฉลากเครื่องสำอางโดยเฉพาะ ซึ่งต้องใช้ข้อมูล bounding-box annotation เพิ่มเติมและทรัพยากร GPU สำหรับการฝึกโมเดล ทั้งนี้ โครงงานนี้ยังไม่มีหลักฐานทดลองเพียงพอที่จะสรุปว่าแนวทางใดจะแก้คอขวดดังกล่าวได้ดีที่สุด

4.3.1 การทดสอบ Upscaling ภาพต้นทางร่วมกับ Pipeline ปัจจุบัน

เนื่องจากภาพในชุดข้อมูลมีความสูงมัธยฐานเพียง 170.5 พิกเซล จึงตั้งสมมติฐานว่าการขยายภาพ (upscaling) ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนตรวจจับข้อความอาจช่วยเพิ่ม Recall ได้ การทดลอง upscale ที่เคยทำไว้ก่อนหน้านี้ถูกรันก่อนการแก้ไข engine configuration หลักในหัวข้อ 3.5 (การแก้บัค mkldnn, การเปิด document unwarping/textline orientation, การปรับ box_thresh) จึงไม่สามารถใช้เปรียบเทียบกับ pipeline ปัจจุบันได้อย่างเป็นธรรม จึงทดสอบซ้ำโดยนำเทคนิค upscale เดิม คือการขยายภาพที่สูงต่ำกว่า 480 พิกเซลให้ถึง 480 พิกเซลด้วยวิธี cubic interpolation มาใช้ร่วมกับ pipeline ปัจจุบันทั้งหมด ทั้ง border padding, document unwarping, box_thresh=0.30 และ fuzzy matching บนภาพชุดพัฒนา 40 ภาพเดิมที่ใช้ tune พารามิเตอร์ตามหัวข้อ 4.2.4 เพื่อเทียบกับ baseline ตรงๆ

Config (n=40)	Precision	Recall	Set F1	CER
Pipeline ปัจจุบัน (ไม่ upscale)	0.5650	0.6324	0.5920	0.2616
Pipeline ปัจจุบัน + upscale (cubic, target 480px)	0.5334	0.5655	0.5331	0.3418

ตารางที่ 4.4 ผลการเปรียบเทียบการใช้ Image Upscaling ร่วมกับ Pipeline ปัจจุบัน (n = 40)

ผลปรากฏว่า upscale ทำให้แย่ลงทั้ง Precision และ Recall แม้จะใช้ร่วมกับ engine configuration ที่แก้ไขแล้วก็ตาม โดย Precision ลดลงจาก 0.5650 เหลือ 0.5334 คือลดลง 0.0316 จุด หรือประมาณ 5.6% และ Recall ลดลงจาก 0.6324 เหลือ 0.5655 คือลดลง 0.0669 จุด หรือประมาณ 10.6% ส่งผลให้ Set F1 ลดลงจาก 0.5920 เหลือ 0.5331 คือลดลง 0.0589 จุด หรือประมาณ 9.9% และ CER แย่ลงจาก 0.2616 เป็น 0.3418 สันนิษฐานว่า cubic interpolation สร้าง artifact หรือความเบลอที่ส่งผลเสียต่อขั้นตอนรู้จำตัวอักษรมากกว่าประโยชน์ที่ได้จากการช่วยให้ตัวตรวจจับเห็นข้อความชัดขึ้น

ผลการทดลองนี้แสดงเพียงว่า cubic interpolation แบบง่ายไม่ได้ช่วยแก้ปัญหา Recall ในกรณีนี้ และตอกย้ำข้อสรุปหลักของโครงงานในหัวข้อ 4.6 ว่าเทคนิค preprocessing เชิงภาพที่ทดลองยังไม่ให้ประโยชน์เพิ่มเมื่อใช้ร่วมกับ pipeline ที่ปรับ configuration แล้ว ผลดังกล่าวไม่ใช่หลักฐานว่า fine-tune โมเดลตรวจจับข้อความจะแก้คอขวด Recall ได้จริง จึงควรถือการ fine-tune เป็นข้อเสนอสำหรับการทดลองในอนาคต ไม่ใช่ข้อสรุปของโครงงานนี้

4.4 ผลการ Validate สภาพแวดล้อมเสริม 4 แบบ (n=216 ต่อ scenario)

หลังจากยืนยันค่า config ที่ดีที่สุดบน "original" แล้วตามหัวข้อ 4.2 จึง validate เต็มรูปแบบต่อบน 4 สภาพแวดล้อมเสริม ได้แก่ blur, indoor, low_light และ night สภาพแวดล้อมละ 216 ภาพ ด้วย config ชุดเดียวกันทุกประการ คือ `text_det_box_thresh=0.30` เปิดใช้งาน document unwarping และ textline orientation border padding 25% และ fuzzy matching threshold 90

Scenario	จำนวน (n)	mean CER	mean WER	mean IER	Set Precision	Set Recall	Set F1	Set F1 95% CI	% ภาพที่ตรวจจับข้อความไม่ได้เลย
Original	216	0.2644	0.4778	0.6757	0.5487	0.6127	**0.5715**	[0.5335, 0.6089]	-
Indoor	216	0.2899	0.5287	0.7323	0.5038	0.5650	**0.5272**	[0.4900, 0.5645]	0.0%
Low light	216	0.3309	0.5931	0.7797	0.4490	0.4873	**0.4614**	[0.4210, 0.5023]	0.0%
Blur	216	0.7286	0.8845	0.9408	0.1392	0.1400	**0.1366**	[0.1032, 0.1716]	10.2%
Night	216	0.6884	0.8813	0.9477	0.1437	0.1377	**0.1382**	[0.1075, 0.1694]	13.4%

ตารางที่ 4.5 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบภายใต้สภาพแวดล้อมการถ่ายภาพที่แตกต่างกัน

95% CI ต่อสถานการณ์ในตารางข้างต้นใช้บรรยายความไม่แน่นอนของค่าภายในแต่ละสถานการณ์เท่านั้น ไม่ใช้เปรียบเทียบระหว่างสถานการณ์ เนื่องจากภาพจำลองทั้ง 4 สภาพแวดล้อมสร้างจากภาพต้นฉบับ 216 ภาพชุดเดียวกันทุกภาพ การเปรียบเทียบระหว่างสถานการณ์กับ original จึงใช้ paired bootstrap ตามหัวข้อ 3.10.4 ข้อ 2 เพื่อวัดผลต่างโดยตรงจากภาพคู่เดียวกัน โดยคำนวณผลต่าง Set F1 ระหว่างแต่ละสถานการณ์กับ original ได้ผลดังนี้

สถานการณ์เทียบกับ original	ผลต่าง mean Set F1	95% CI ของผลต่าง	สรุป
indoor – original	−0.0443	[−0.0635, −0.0251]	ไม่ครอบคลุม 0 ⟶ สนับสนุนว่ามีความแตกต่าง
low_light – original	−0.1102	[−0.1377, −0.0841]	ไม่ครอบคลุม 0 ⟶ สนับสนุนว่ามีความแตกต่าง
blur – original	−0.4349	[−0.4769, −0.3926]	ไม่ครอบคลุม 0 ⟶ สนับสนุนว่ามีความแตกต่าง
night – original	−0.4333	[−0.4721, −0.3940]	ไม่ครอบคลุม 0 ⟶ สนับสนุนว่ามีความแตกต่าง

ตารางที่ 4.6 ผลการเปรียบเทียบค่า Set F1 ระหว่างสภาพแวดล้อมจำลองกับภาพ Original ด้วย Paired Bootstrap

ทุกคู่มีช่วงความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ของผลต่างที่ไม่ครอบคลุมค่า 0 ซึ่งสนับสนุนว่าค่า Set F1 ของแต่ละสภาพแวดล้อมมีความแตกต่างจากภาพ Original ภายใต้ชุดข้อมูลและวิธีการทดลองที่กำหนด โดยขนาดของผลต่างแบ่งออกเป็นสองระดับ คือ indoor และ low_light มีผลต่างประมาณ 4–11 จุดเปอร์เซ็นต์ ขณะที่ blur และ night มีผลต่างประมาณ 43 จุดเปอร์เซ็นต์ ซึ่งมากกว่ากลุ่มแรกอย่างชัดเจน

ผลที่ได้แบ่งชัดเจนเป็นสองกลุ่ม :

- **indoor และ low_light เสื่อมประสิทธิภาพแบบค่อยเป็นค่อยไป** (Set F1 ลดจาก 0.57 เหลือ 0.53 และ 0.46 ตามลำดับ) สอดคล้องกับสมมติฐานว่าแสงน้อย/สีเพี้ยนระดับปานกลางไม่กระทบการตรวจจับข้อความรุนแรง เพราะทุกภาพยังตรวจพบข้อความได้อย่างน้อยบางส่วน (0% ภาพที่ตรวจจับไม่ได้เลย)
- **blur และ night เสื่อมประสิทธิภาพแบบฉับพลัน** — Set F1 ลดลงเหลือประมาณ 0.14 และ mean IER สูงเกือบ 1.0 ส่วนหนึ่งเกิดจากภาพ blur 10.2% และ night 13.4% ที่โมดูลตรวจจับข้อความไม่พบกรอบข้อความเลย แต่ความเสียหายส่วนใหญ่มาจากภาพที่ยังตรวจพบข้อความบางส่วนแต่รู้จำตัวอักษรผิดเพี้ยนมาก จึงสะท้อนว่าการเบลอหรือแสงน้อยมากกระทบทั้งการตรวจจับและการรู้จำข้อความ ไม่ใช่เฉพาะ Recall ของการตรวจจับดังที่พบในภาพ original

ข้อค้นพบนี้เป็นข้อควรระวังสำคัญต่อผลลัพธ์หลักของโครงงาน (Set F1 = 0.57 บนหัวข้อ 4.1-4.2): ตัวเลขดังกล่าวใช้ได้กับภาพที่มีคุณภาพระดับ original/indoor/low_light เท่านั้น หากนำไปใช้กับภาพที่ผู้ใช้ถ่ายในสภาพเบลอหรือแสงน้อยมาก (night) ความแม่นยำจะตกลงอย่างมีนัยสำคัญ ระบบในสถานะปัจจุบันจึงยังไม่พร้อมสำหรับภาพคุณภาพต่ำระดับนั้นโดยไม่มีขั้นตอนเสริม (เช่น การแจ้งเตือนผู้ใช้ให้ถ่ายภาพใหม่เมื่อภาพเบลอ/มืดเกินไป)

4.5 แผนต่อไป

เป้าหมาย Set F1 ที่ 0.70 ยังไม่สามารถยืนยันได้จากการปรับพารามิเตอร์หรือ config tuning ที่ทดลองในโครงงานนี้ เนื่องจากพบคอขวด Recall จากการตรวจจับข้อความตามหัวข้อ 4.3 และผลการเสื่อมประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อม blur/night ตามหัวข้อ 4.4 งานต่อไปควรทดลองแนวทาง เช่น การตรวจจับภาพเบลอหรือมืดเกินไปแล้วขอให้ผู้ใช้ถ่ายใหม่ การปรับปรุงคุณภาพภาพต้นทาง และการ fine-tune โมเดลตรวจจับหรือรู้จำข้อความเฉพาะทาง แล้วประเมินผลบนชุดทดสอบอิสระก่อนสรุปประสิทธิผล

นอกจากความแม่นยำแล้ว เวลาประมวลผล ก็เป็นข้อจำกัดที่ต้องพิจารณาก่อนนำไปใช้งานจริง: การรัน PP-OCRv6_medium บน CPU ใช้เวลาเฉลี่ย ~16 วินาที/ภาพตามหัวข้อ 3.5 ซึ่งช้าเกินกว่าจะใช้เป็น real-time feedback ให้ผู้ใช้ขณะถ่ายภาพในแอปพลิเคชันจริง งานพัฒนาต่อจึงควรพิจารณาการรันบน GPU ที่รองรับ เนื่องจากหัวข้อ 3.11 พบว่า GPU รุ่นที่

ใช้พัฒนายังมีปัญหา compatibility กับ PaddlePaddle หรือออกแบบการประมวลผลแบบ asynchronous คือประมวลผลเบื้องหลังแล้วแจ้งผลภายหลัง ควบคู่ไปกับการพัฒนาความแม่นยำ

4.6 การอภิปรายผล

ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าการวินิจฉัยและแก้ไขการตั้งค่าของโมดูล OCR สำเร็จรูปอย่างเป็นระบบร่วมกับการปรับฐานคำศัพท์และ threshold ทำให้ Set F1 ขยับจาก 0.39 เป็น 0.57 ในชุดข้อมูลที่ศึกษา อย่างไรก็ตาม ผลนี้เป็นจริงเฉพาะภาพคุณภาพระดับ original, indoor และ low_light เท่านั้น (หัวข้อ 4.4)

ข้อค้นพบในการวิจัย สรุปเป็นประเด็นต่างๆ ดังนี้ :

1. **การตั้งค่าฟีเจอร์ในตัวของโมเดลผิดพลาดสร้างความเสียหายมากกว่าที่คาด** — การปิด document unwarping/textline orientation ซึ่งเดิมตั้งใจปิดเพื่อทดสอบ preprocessing แบบแยกส่วนอย่างเป็นธรรม กลับเป็นการเสียโอกาสความแม่นยำที่โมเดลมีอยู่แล้วโดยไม่จำเป็น
2. **การปรับพารามิเตอร์ inference ของโมดูลตรวจจับข้อความ (box_thresh) ให้ผลตอบแทนสูงเทียบกับต้นทุน** เพราะไม่ต้องมีข้อมูลหรือฝึกโมเดลเพิ่มเติมเลย แต่พบจุด plateau ในชุดข้อมูลนี้ที่ 0.30 การพัฒนาต่อควรทดลองแนวทางอื่น เช่น การปรับปรุงภาพต้นทางหรือการ fine-tune โดยยังไม่อาจสรุปได้ว่าแนวทางใดจะให้ผลดีที่สุด
3. **การเสริมฐานข้อมูลคำศัพท์ต้องคัดสรรอย่างระมัดระวัง** — ยิ่งใส่คำศัพท์มากไม่ได้แปลว่ายิ่งดีเสมอไป (การใส่แบบ "oracle" ทุกชื่อกลับทำให้แย่ลง) ควรคัดเฉพาะคำที่พบบ่อยจริงในข้อมูลเป้าหมาย
4. **คอขวดที่เหลืออยู่ (Recall จากการตรวจจับข้อความ) เป็นข้อจำกัดของ pipeline ที่ศึกษา** ซึ่งการปรับพารามิเตอร์ระดับ inference แก้ได้เพียงบางส่วน งานต่อไปจึงควรทดลองแนวทางอื่น เช่น การปรับปรุงคุณภาพภาพต้นทางหรือการ fine-tune โมเดลเฉพาะทาง แทนการค้นหาพารามิเตอร์เพิ่มเติมเพียงอย่างเดียว
5. **ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม (environmental robustness) ไม่สม่ำเสมอ** — pipeline ที่ปรับแต่งจน Set F1 = 0.57 บนภาพคุณภาพปกติ กลับล้มเหลวแบบฉับพลัน (Set F1 ~0.14) บนภาพเบลอหรือแสงน้อยมาก ชี้ให้เห็นว่าความแม่นยำที่วัดได้บนชุดข้อมูล "original" ไม่ควรถูกอนุมานว่าใช้ได้กับภาพถ่ายจริงจากผู้ใช้ทุกสภาพ ระบบที่นำไปใช้งานจริงควรมีกลไกตรวจจับคุณภาพภาพก่อนเข้าสู่ OCR (blur/brightness detection) เพื่อขอให้ผู้ใช้ถ่ายใหม่ในกรณีที่คาดว่าจะได้ผลลัพธ์แย่
6. **ความแม่นยำระดับ Set F1 = 0.57 ยังไม่เพียงพอสำหรับการตัดสินใจอัตโนมัติเต็มรูปแบบในงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของผิว** — เนื่องจากเป้าหมายปลายทางของโครงงานคือระบบแนะนำสกินแคร์ที่ต้องอ้างอิงรายชื่อสารเพื่อประเมินความเสี่ยงต่อผู้ใช้ ความคลาดเคลื่อนที่ยังเหลืออยู่เกือบครึ่งหนึ่งของชื่อสารหมายความว่า ไม่ควรนำผลจาก OCR ไปใช้ตัดสินใจ เช่น ฟันธงว่าปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัย โดยอัตโนมัติทั้งหมด ในขั้นพัฒนาต่อควรออกแบบให้มีขั้นตอนแสดงรายชื่อสารที่ระบบอ่านได้ให้ผู้ใช้ยืนยัน/แก้ไขก่อนนำไปประมวลผลต่อ (human-in-the-loop) แทนที่จะเชื่อผล OCR ทั้งหมดโดยไม่มีการตรวจสอบ

4.7 ข้อสรุปภาพรวม

สำหรับชุดข้อมูลภาพฉลากส่วนผสมที่ crop มาเป็นแถบเล็กและมีความละเอียดต่ำ การวินิจฉัยและแก้ไขการตั้งค่า pipeline ของโมดูล OCR สำเร็จรูปอย่างเป็นระบบ ให้ผลดีกว่าเทคนิค preprocessing เชิงภาพที่ทดลองในโครงงานนี้ ผลลัพธ์ชี้ว่าควรตรวจสอบการตั้งค่าของโมดูลสำเร็จรูปให้เหมาะสมก่อนลงทุนพัฒนาเทคนิคเสริมที่ซับซ้อน Pipeline ปัจจุบันให้ค่า Set F1 = 0.57 และ CER = 0.26 บนภาพจริง 216 ภาพ แต่ผลดังกล่าวมีข้อจำกัดทั้งด้านการแบ่งชุดข้อมูลและภาพที่ใช้คัดเลือกคำศัพท์ การประเมินใน 5 สภาพแวดล้อมพบว่า ผลการประเมินพบว่าระบบมีประสิทธิภาพสูงที่สุดบนภาพ Original และยังคงสามารถตรวจจับรายชื่อส่วนผสมได้ในระดับที่สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับสภาพแวดล้อม Blur และ Night โดยมีค่า Set F1 เท่ากับ 0.5715, 0.5272 และ 0.4614 สำหรับ Original, Indoor และ Low light ตามลำดับ ขณะที่ Blur และ Night มีค่า Set F1 ลดลงเหลือ 0.1366 และ 0.1382 ดังนั้นการนำระบบไปใช้งานจริงควรเพิ่มกลไกตรวจสอบคุณภาพภาพก่อนเข้าสู่ OCR และควรประเมินแนวทางพัฒนาต่อบนชุดทดสอบอิสระ

บทที่ 5

สรุปผลและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์

โครงงานนี้บรรลุวัตถุประสงค์ทั้ง 4 ข้อที่ตั้งไว้ในหัวข้อ 1.2 ดังนี้

1. พัฒนาระบบสำหรับดึงรายชื่อส่วนผสมของเครื่องสำอางจากภาพฉลากผลิตภัณฑ์โดยใช้เทคโนโลยี OCR — ได้ระบบต้นแบบที่สามารถทำงานต่อเนื่องตั้งแต่การรับภาพจนถึงการได้รายชื่อส่วนผสม ตามลำดับ รับภาพ ⟶ เพิ่มขอบภาพ ⟶ ดึงข้อความด้วย OCR ⟶ จับคู่ชื่อสารด้วย Fuzzy Matching ⟶ ได้รายชื่อส่วนผสม (หัวข้อ 3.2) ผ่านการทดสอบบนภาพจริง 216 ภาพ และภาพจำลองสภาพแวดล้อมอีก 864 ภาพ รวม 1,080 ภาพ
2. วินิจฉัยและแก้ไขปัญหาใน Pipeline ของ PaddleOCR — พบและแก้ไขปัญหาสำคัญ 4 ประการ ได้แก่ การตั้งค่า mkldnn, engine feature flag ที่ถูกปิดใช้งาน, ช่องว่างของฐานข้อมูลคำศัพท์ และปัญหาในกระบวนการ Post-processing ส่งผลให้ค่า Set F1 เพิ่มจาก 0.39 เป็น 0.55 จากนั้นจึงปรับค่า box_thresh จาก 0.45 เป็น 0.30 ส่งผลให้ค่า Set F1 เพิ่มขึ้นเป็น 0.57 โดยผลต่างของการปรับค่า box_thresh ได้รับการประเมินด้วย Paired Bootstrap ตามหัวข้อ 4.2
3. พัฒนากระบวนการตรวจจับชื่อสารด้วย Fuzzy String Matching ร่วมกับฐานข้อมูล INCI ที่เสริมคำศัพท์ — เสริมฐานข้อมูลหลัก 11,091 รายการด้วยคำศัพท์คัดสรร 199 รายการ รวมเป็น 11,290 รายการ พร้อมพบข้อสังเกตสำคัญว่าการเสริมคำศัพท์ต้องคัดสรรอย่างระมัดระวัง ไม่ใช่ยิ่งใส่มากยิ่งดี ดังอธิบายในหัวข้อ 3.7 อย่างไรก็ตาม การเสริมคำศัพท์ดังกล่าวเป็นการปรับปรุงเชิงสำรวจจากข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา จึงควรมีการประเมินซ้ำบนชุดทดสอบอิสระเพื่อยืนยันความสามารถในการ generalize ของฐานคำศัพท์
4. ประเมินประสิทธิภาพด้วยตัวชี้วัดระดับชื่อสารร่วมกับ CER/WER — วางกรอบการประเมินผลที่ครบถ้วน ทั้ง Set Precision/Recall/F1, IER, CER, WER พร้อม 95% Bootstrap CI และนำไปใช้ประเมินประสิทธิภาพบนภาพ Original และภาพจำลอง 4 สภาพแวดล้อม รวม 5 รูปแบบตามหัวข้อ 3.10 และ 4.4

โดยสรุป Pipeline ที่ผ่านการปรับปรุงมีค่า Set F1-score เท่ากับ 0.5715 และ CER เท่ากับ 0.2644 บนภาพ Original จำนวน 216 ภาพ เมื่อประเมินในสภาพแวดล้อมจำลอง พบว่าค่า Set F1-score ลดลงเป็น 0.5272 ใน Indoor, 0.4614 ใน Low light, 0.1366 ใน Blur และ 0.1382 ใน Night เมื่อเทียบกับ Pipeline ตั้งต้น ค่า Set F1-score เพิ่มจากประมาณ 0.39 เป็น 0.5715 หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 46% โดยไม่จำเป็นต้องฝึกหรือปรับแต่งโมเดล OCR ใหม่ และไม่จำเป็นต้องเพิ่มเทคนิค Preprocessing เชิงภาพที่ซับซ้อน ผลการทดลองสนับสนุนข้อค้นพบหลักของโครงงานว่า การวิเคราะห์และปรับค่าการทำงานของ

ระบบอย่างเป็นระบบสามารถช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของ Pipeline ได้ อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพดังกล่าวยังขึ้นอยู่กับคุณภาพของภาพ โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่มีภาพเบลอหรือมีแสงน้อยมาก

5.2 ข้อจำกัดของงานวิจัย

1. ความแม่นยำยังไม่สม่ำเสมอในทุกสภาพแวดล้อม — ประสิทธิภาพของระบบลดลงอย่างมากเมื่อใช้กับภาพเบลอและภาพที่มีแสงน้อยมาก (Set F1 ≈ 0.14) จึงยังไม่สามารถรับประกันคุณภาพของผลลัพธ์ได้เมื่อภาพที่ป้อนเข้าสู่ระบบมีคุณภาพต่ำหรือมีลักษณะแตกต่างจากภาพในชุดข้อมูลที่ใช้ศึกษา (หัวข้อ 4.4)
2. คอขวด Recall ของการตรวจจับข้อความยังไม่ได้รับการแก้ไขที่ต้นตอ — ประมาณ 62.7% ของชื่อสารที่พลาดเกิดจากโมดูลตรวจจับมองไม่เห็นข้อความตั้งแต่ต้น ซึ่งการปรับพารามิเตอร์ระดับ inference แก้ได้เพียงบางส่วนและถึงจุด plateau แล้วที่ box_thresh = 0.30 (หัวข้อ 4.2.2, 4.3)
3. เวลาประมวลผลยังค่อนข้างสูงสำหรับการใช้งานแบบโต้ตอบ (interactive application) — เฉลี่ย ~16 วินาที/ภาพบน CPU เนื่องจากข้อจำกัดความเข้ากันได้ของ GPU ที่ใช้พัฒนากับ PaddlePaddle (หัวข้อ 3.11, 4.5)
4. ขอบเขตจำกัดเฉพาะส่วน backend ของ Pipeline — ยังไม่รวมส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI/mobile app) หรือ API สำหรับผนวกเข้ากับระบบแนะนำสกินแคร์ตัวจริง (หัวข้อ 1.3)
5. การแบ่งชุดข้อมูลสำหรับการปรับพารามิเตอร์และการประเมินผลไม่ได้กำหนดแยกเป็นชุดอิสระตั้งแต่เริ่มการทดลอง — การตรวจสอบย้อนหลังทั้งด้วยภาพชุดกันไว้ทดสอบและ 5-fold Cross-validation ช่วยสนับสนุนความสม่ำเสมอของการเลือก box_thresh แต่ไม่ทดแทนการประเมินบนชุดทดสอบอิสระที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (หัวข้อ 4.2.4, 4.2.5)
6. การสร้าง Vocabulary Patch ใช้ Ground Truth จากภาพชุดเดียวกับที่ใช้รายงานผล — จึงเป็นการปรับฐานคำศัพท์เชิงสำรวจและอาจทำให้ผลหลังเสริมคำศัพท์สูงกว่าที่จะพบในข้อมูลใหม่ งานต่อไปควรคัดเลือกคำศัพท์จากชุดพัฒนาและประเมินบนชุดทดสอบแยกต่างหาก (หัวข้อ 3.7)
7. ชุดข้อมูลสภาพแวดล้อมจำลองทั้ง 4 รูปแบบถูกสร้างจากภาพต้นฉบับ 216 ภาพชุดเดียวกัน — จึงไม่ถือเป็นตัวอย่างข้อมูลอิสระจากกัน และผลการทดลองในแต่ละสภาพแวดล้อมจึงสะท้อนผลของการเปลี่ยนแปลงคุณภาพภาพภายใต้ภาพต้นฉบับชุดเดียวกันเป็นหลัก การศึกษาต่อไปควรประเมินกับภาพจริงที่ถ่ายภายใต้สภาพแวดล้อมดังกล่าวเพิ่มเติม

5.3 ข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาต่อ

1. **เพิ่มกลไกตรวจสอบคุณภาพภาพก่อนเข้าสู่ OCR** ทั้ง blur detection และ brightness detection เพื่อแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ถ่ายภาพใหม่ก่อนที่จะได้ผลลัพธ์ที่ผิดพลาดโดยไม่รู้ตัว โดยเฉพาะในสภาพเบลอหรือแสงน้อยมาก
2. **ทดสอบการ fine-tune โมเดลตรวจจับข้อความสำหรับฉลากเครื่องสำอาง** โดยเตรียมข้อมูล bounding-box annotation และทรัพยากร GPU เพิ่มเติม แล้วเปรียบเทียบกับ pipeline ปัจจุบันบนชุดทดสอบอิสระ เพื่อประเมินว่าช่วยเพิ่ม Recall ได้จริงหรือไม่

3. **ปรับปรุงประสิทธิภาพด้านเวลาประมวลผล** ด้วยการรันบน GPU ที่รองรับ หรือออกแบบการประมวลผลแบบ asynchronous เพื่อให้ใช้งานได้จริงในแอปพลิเคชัน
4. **ออกแบบขั้นตอน human-in-the-loop** ให้ผู้ใช้ยืนยัน/แก้ไขรายชื่อสารที่ระบบอ่านได้ก่อนนำไปประมวลผลต่อในระบบแนะนำสกินแคร์ แทนการเชื่อผล OCR ทั้งหมดโดยอัตโนมัติ เนื่องจากความแม่นยำปัจจุบันยังไม่เพียงพอสำหรับการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของผิว
5. **พัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้และ API** เพื่อผนวกโมดูล OCR ที่ผ่านการวินิจฉัยและปรับแต่งแล้วเข้ากับระบบแนะนำสกินแคร์ที่เหมาะสมกับผู้ใช้ตามเป้าหมายปลายทางของโครงงาน (หัวข้อ 1.4)

บรรณานุกรม

[1] *Baek, J., Kim, G., Lee, J., Park, S., Han, D., Yun, S., Oh, S. J., & Lee, H. (2019). What Is Wrong With Scene Text Recognition Model Comparisons? Dataset and Model Analysis. *Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)*, 4715–4723.*

[2] *Bradski, G. (2000). The OpenCV Library. *Dr. Dobb's Journal of Software Tools*.*

[3] *Buslaev, A., Iglovikov, V. I., Khvedchenya, E., Parinov, A., Druzhinin, M., & Kalinin, A. A. (2020). Albumentations: Fast and Flexible Image Augmentations. Information, 11(2), 125. https://doi.org/10.3390/info11020125*

[4] *Du, Y., Li, C., Guo, R., Yin, X., Liu, W., Zhou, J., Bai, Y., Yu, Z., Yang, Y., Dang, Q., & Wang, H. (2020). PP-OCR: A Practical Ultra Lightweight OCR System. *arXiv preprint arXiv:2009.09941*.*

[5] *Levenshtein, V. I. (1966). Binary Codes Capable of Correcting Deletions, Insertions, and Reversals. *Soviet Physics Doklady*, 10(8), 707–710.*

[6] *PaddlePaddle Authors. (2024). PaddleOCR (Version 3.7.0) [Computer software]. Baidu. https://github.com/PaddlePaddle/PaddleOCR*

[7] *M. Liao, Z. Wan, C. Yao, K. Chen, and X. Bai, “Real-Time Scene Text Detection with Differentiable Binarization,” Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, vol. 34, no. 07, pp. 11474–11481, 2020, doi: 10.1609/AAAI.V34I07.6812.*

[8] *Personal Care Products Council, “INCI,” Personal Care Products Council. [Online]. Available: INCI – Personal Care Products Council. [Accessed: Aug. 20, 2026].*

[9] *Bachmann, M. (2024). RapidFuzz [Computer software]. https://github.com/rapidfuzz/RapidFuzz*

[10] *Guimarães, V., Nascimento, J., Viana, P., & Carvalho, P. (2023). A Review of Recent Advances and Challenges in Grocery Label Detection and Recognition. *Applied Sciences*, 13(5), 2871. https://doi.org/10.3390/app13052871*

[11] *Kayalvizhi, S., Silas, N. A., Tarunaa, R. K., & Pothirajan, S. (2024). OCR-Based Ingredient Recognition for Consumer Well-Being. In S. Tiwari, M. C. Trivedi, M. L. Kolhe, & B. K. Singh (Eds.), *Advances in Data and Information Sciences* (ICDIS 2023), Lecture Notes in Networks and Systems, vol. 796. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-99-6906-7_41*

[12] *European Commission, "CosIng – Cosmetic Ingredients Database," [Online]. Available: https://ec.europa.eu/growth/sectors/cosmetics/cosing. [Accessed: May 2026].*

[13] *Nagayi, M., Scaria Khan, A., Frank, T., Swart, R., & Nyirenda, C. (2025). Evaluating OCR Performance on Food Packaging Labels in South Africa. *Proceedings of the Southern African Conference for Artificial Intelligence Research (SACAIR 2025)*. https://arxiv.org/abs/2510.03570*

[14] *Arief, H. (2026). HalalBench: A Multilingual OCR Benchmark for Food Packaging Ingredient Extraction. *arXiv preprint arXiv:2604.22754*. https://arxiv.org/abs/2604.22754*

[15] *S. Mori, H. Nishida, and H. Yamada, Optical Character Recognition. New York, NY, USA: Wiley, 1999.*

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก ไฟล์และสคริปต์ที่เกี่ยวข้อง (สำหรับตรวจสอบ/ทำซ้ำการทดลอง)

ประเภท	Path
สร้างภาพ augmented	`augument.py`
Utilities ร่วม (metrics, dataset loading, OCR wrapper, engine config)	`ocr_core.py`
Fuzzy matching + OCR หลัก	`ocr_paddle_fuzzy.py`
Sweep พารามิเตอร์ detection threshold	`sweep_det_params.py`
ทดสอบ upscale ภาพต้นทางร่วมกับ pipeline ปัจจุบัน (หัวข้อ 4.3.1)	`experiment_upscale_current_pipeline.py` ⟶ `results/experiment_upscale_current_pipeline.csv`
คำนวณตัวชี้วัดระดับชื่อสาร (IER, Set-P/R/F1)	`compute_ingredient_metrics.py`
คำนวณ 95% Bootstrap Confidence Interval (หัวข้อ 3.10.4, 4.2.3, 4.5)	`compute_bootstrap_ci.py`
ฐานข้อมูล INCI หลัก	`ingredient_master_dataset_fixed.csv`
คำศัพท์เสริมที่คัดสรรแล้ว	`common_ingredients_patch.csv`
ผลลัพธ์รายภาพ (raw)	`results/<run>.csv`
ผลตัวชี้วัดระดับชื่อสารรายภาพ/สรุป	`results/<run>_ingredient.csv`, `results/summary_ingredient.csv`
ผล validate เต็มรูปแบบ "original" (216 ภาพ, box_thresh=0.30)	`results/ocr_paddle_fuzzy_FINAL_original_full_validation.csv`
ผล validate เต็มรูปแบบ 4 สภาพแวดล้อมเสริม (864 ภาพ, box_thresh=0.30 — หัวข้อ 4.5)	`results/ocr_paddle_fuzzy_FINAL_augmented_full_validation.csv`

ภาคผนวก ข การตั้งค่า PaddleOCR ฉบับเต็มที่ใช้จริง

```python
PaddleOCR(
    lang="en",
    use_doc_orientation_classify=False,
    use_doc_unwarping=True,        # เปิด: ลด mean CER เทียบกับปิด (validated, หัวข้อ 3.5)
    use_textline_orientation=True, # เปิด: ลด mean CER เทียบกับปิด (validated, หัวข้อ 3.5)
```

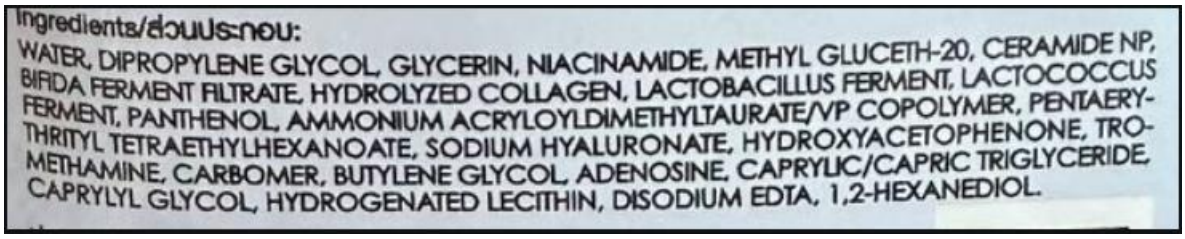
```
    device="cpu",                  # เหตุผลด้าน hardware compatibility ในหัวข้อ 3.11
    enable_mkldnn=False,           # ปิด: หลีกเลี่ยงบัค crash
("ConvertPirAttribute2RuntimeAttribute not support ...")
    text_det_box_thresh=0.30,      # ลดจาก default 0.45 — เพิ่ม Recall การตรวจจับข้อความ (หัวข้อ
3.9, 4.2)
)
```

พารามิเตอร์ Fuzzy Matching (RapidFuzz): `scorer=fuzz.ratio`, `score_cutoff=90`, เงื่อนไขอัตราส่วนความยาวตัวอักษรระหว่าง token กับชื่อที่จับคู่ได้ไม่เกิน 1.6 เท่า (หัวข้อ 3.8)

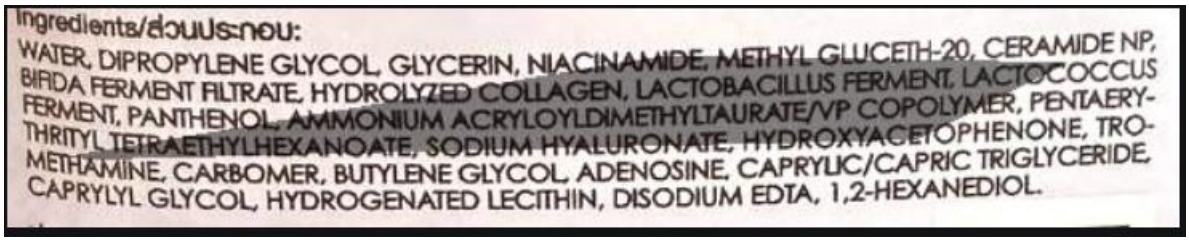
Border Padding: `pad_px = round(min(height, width) × 0.25)` ผ่าน `cv2.copyMakeBorder` (หัวข้อ 3.6)

ภาคผนวก ค รายละเอียดชุดข้อมูล

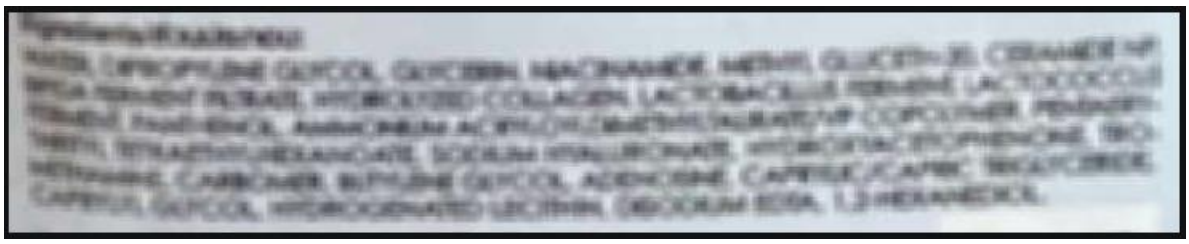
รายการ	ค่า
จำนวนภาพต้นฉบับจริง	216 ภาพ (`test_SkinSafe/image/*.jpg`)
ความสูงภาพ (ต่ำสุด / มัธยฐาน / สูงสุด)	70 / 170.5 / 1,000 พิกเซล
ความกว้างภาพ (มัธยฐาน)	532 พิกเซล
อัตราส่วนกว้าง:สูง (มัธยฐาน)	≈ 3.08:1
จำนวนไฟล์ Ground Truth	216 ไฟล์ (`test_SkinSafe/label/label<ชื่อไฟล์>.txt`)
จำนวนสภาพแวดล้อมจำลอง (augmentation)	4 แบบ: blur, low_light, night, indoor
จำนวนภาพรวมทั้งหมด (5 สภาพแวดล้อม)	1,080 ภาพ (216 × 5)
ฐานข้อมูล INCI หลัก	11,091 รายการไม่ซ้ำ (`ingredient_master_dataset_fixed.csv`)
คำศัพท์เสริมที่คัดสรรแล้ว	199 รายการ (`common_ingredients_patch.csv`)
ฐานข้อมูล INCI รวม	11,290 รายการไม่ซ้ำ



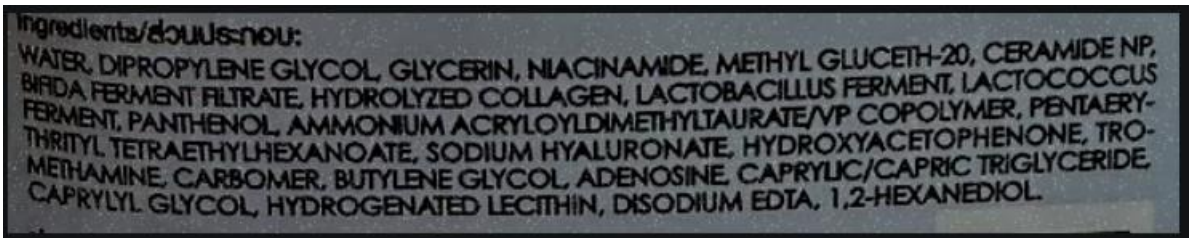
ตัวอย่างรูป original



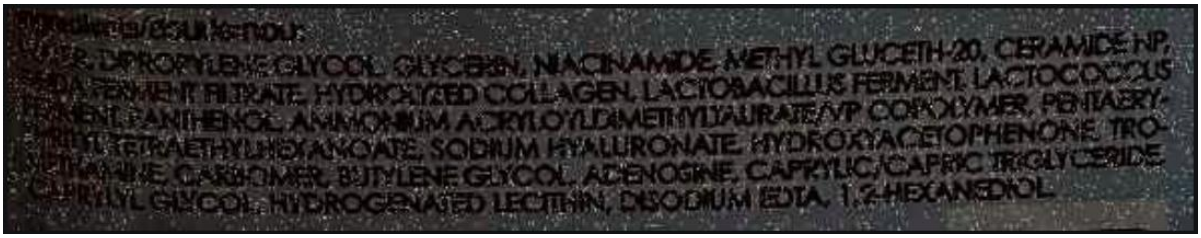
ตัวอย่างรูปสภาพแวดล้อม Indoor



ตัวอย่างรูปสภาพแวดล้อม Blur



ตัวอย่างรูปสภาพแวดล้อม Low light



ตัวอย่างรูปสภาพแวดล้อม Night

ภาคผนวก ง สรุปผลการทดลองหลักแบบรวม

Config / Scenario	จำนวน (n)	Mean CER	Set F1
ก่อนแก้ไข pipeline (baseline เดิม)	216	-	0.39
หลังแก้ไข engine config (box_thresh=0.45)	216	0.3199	0.5515

หลังปรับ box_thresh=0.30 ("original")	216	0.2644	0.5715
Indoor	216	0.2899	0.5272
Low light	216	0.3309	0.4614
Blur	216	0.7286	0.1366
Night	216	0.6884	0.1382

รายละเอียดวิธีคำนวณและช่วงความเชื่อมั่น (95% CI) ของแต่ละค่าอยู่ในหัวข้อ 4.1, 4.2.3 และ 4.4